



机械工程材料及热加工工艺

安玉民，副教授

河北工业大学，机械工程学院

邮箱: anyumin@hebut.edu.cn

绪论

第1章 机械工程材料的性能

第2章 金属的晶体结构与结晶

第3章 合金的晶体结构与相图

第4章 铁碳合金相图和碳钢

第5章 钢的热处理

第6章 合金钢

第7章 铸铁

第8章 有色金属及其合金

第9章 非金属材料与新型材料

第10章 铸造成型

第11章 锻压成型

第12章 焊接与胶接成形

第13章 非金属材料成形

第14章 机械零件材料及毛坯的选择与质量检验

碳钢存在的不足之处

- (1) 淬透性低：最大淬透直径10-20mm
- (2) 强度进而屈强比： $\sigma_s/\sigma_b=0.43$
- (3) 回火稳定性差
- (4) 不能满足特殊性能的要求：抗氧化、耐蚀、耐低温、耐磨损

解决途径：合金化

一、合金元素在钢中的作用

1. 对钢基本相的影响

- 1) 合金元素溶于铁素体, 起**固溶强化**作用;
- 2) 合金元素与C形成碳化物, 淬火回火后, 有**弥散强化**作用;
- 3) 合金元素与C、N形成碳、氮化物阻碍A长大, **细晶强化**作用;
- 4) 提高**位错密度****强化**作用。

钢的分类

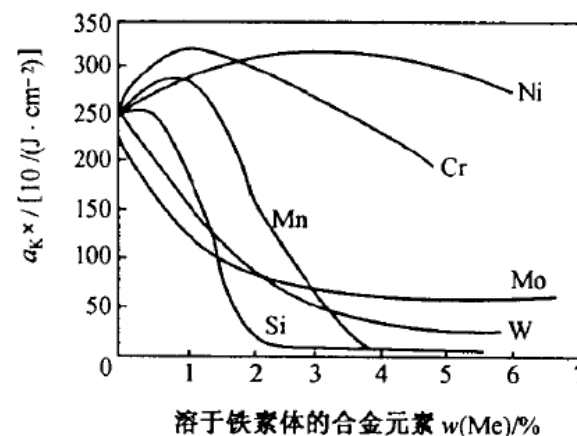
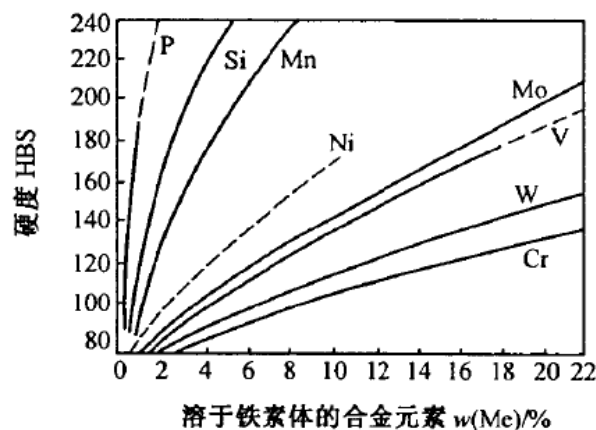
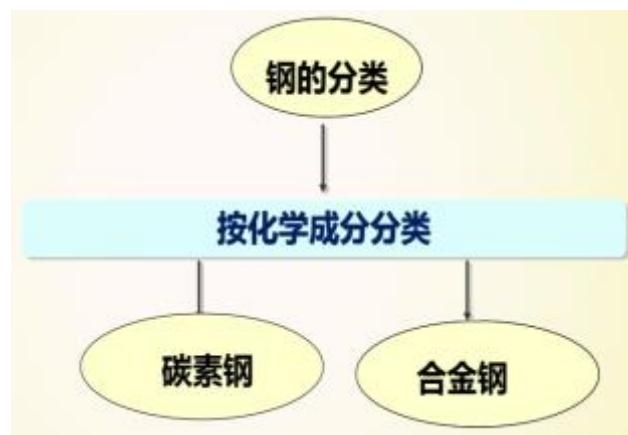


图 6.1 合金元素对铁素体力学性能的影响

2. 对Fe - Fe₃C相图的影响

1) 对E点和S点位置的影响

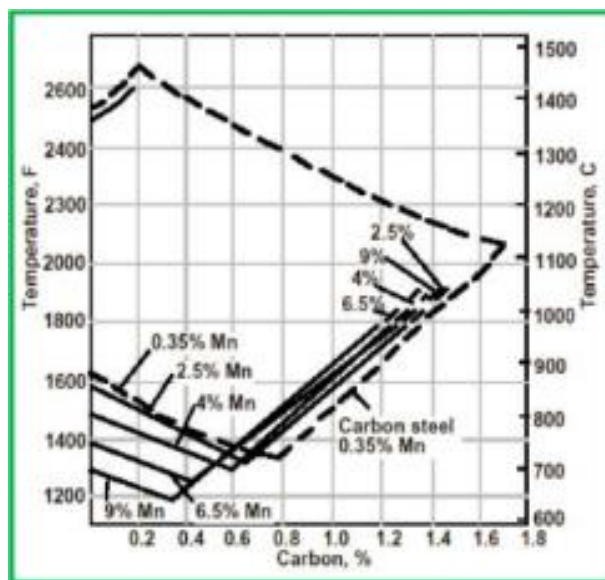
所有合金元素均使 **E、S点左移**，即这两点的含碳量下降

使碳含量比较低的钢**出现过共析**（如4Cr13）或**共晶组织**（如W18Cr4V）

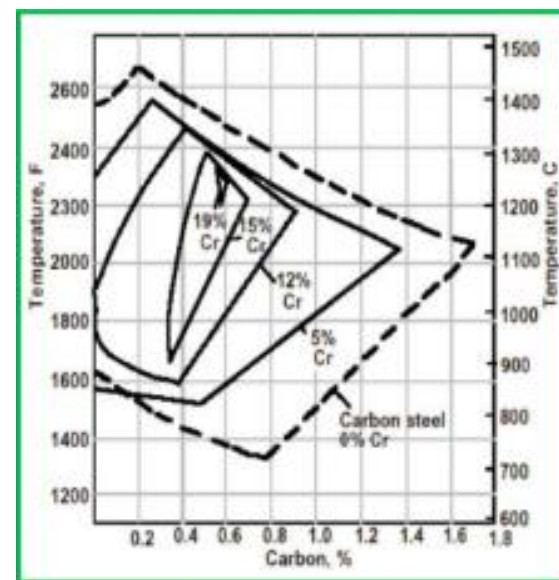
2) 对 γ 相区的影响

扩大 γ 相区的合金元素：锰、镍、铜等

缩小 γ 相区的合金元素：铬、钼、钨、硅、钛等



锰对奥氏体相区的影响



铬对奥氏体相区的影响

3. 对钢中相变过程的影响

- (1) 对奥氏体化的影响：除Ni、Co外，减缓奥氏体化；大部分阻碍长大
- (2) 对过冷奥氏体转变的影响：除Co外，C曲线右移；除Co、Al外，Ms、Mf下降。
- (3) 对回火转变的影响。
 - ①提高耐回火性：合金元素阻碍 M 分解及碳化物的析出与聚集。
 - ②产生二次硬化。含高W、Mo、Cr、V钢回火时，由于析出弥散的碳化物及回火冷却时A'转变为M回，使硬度不仅不下降反而升高的现象称二次硬化。
 - ③防止第二类回火脆性：加W、Mo可防止。

二、合金的分类与编号

1. 分类



分类	编号方法	举例
低合金结构钢	钢的牌号由代表屈服点的汉语拼音字母 (Q)、屈服点数值、质量等级符号 (A、B、C、D、E) 3个部分按顺序排列	<u>Q 345 C</u> Q 屈服点的“屈”字汉语拼音首位字母 345 屈服点数值, 单位MPa C 质量等级符号
合金结构钢	数字+化学元素符号+数字, 前面的数字表示钢的平均含碳量, 以万分之几来表示。后面的数字表示合金元素的含量, 以平均含量的百分之几表示。含量少于或等于1.5%时, 一般不标明含量。若为高级优质钢, 则在钢号的最后加“A”字 滚动轴承钢在钢号前面加“G”, 铬含量用千分之几表示	<u>60 Si2 Mn</u> 60 平均含碳量0.60% Si2 平均含硅量2% Mn 平均含锰量≤1.5% GCr 15 SiMn 15 平均含铬量0.5%
合金工具钢	平均含碳量≥1.0%时不标出, <1.0%时以千分之几表示, 高速钢例外, 其平均含碳量<1.0%时也不能标出 合金元素含量的表示方法与合金结构钢相同	<u>5 CrMnMo</u> 5 平均含碳量0.5%
特殊性能钢	平均含碳量以千分之几表示, 但当平均含碳量≤0.03%及≤0.08%时, 钢号前分别冠以00及0表示 合金元素含量的表示方法与合金结构钢相同	<u>2Cr13</u> 2 平均含碳量0.2%



1. 低合金钢

1. 用途

低合金结构钢主要用于制造桥梁、船舶、车辆、锅炉、高压容器、输油输气管道、大型钢结构等。

2. 性能要求

- ① 高强度:一般其屈服强度在 300 MPa 以上。
- ② 高韧性:要求伸长率为 15% ~ 20%, 室温冲击韧性大于 600 ~ 800 kJ/m²。对于大型焊接构件,还要求有较高的断裂韧性。
- ③ 良好的焊接性能和冷成型性能。
- ④ 低的冷脆转变温度。
- ⑤ 良好的耐蚀性。

3. 成分特点

- ① 低碳。由于韧性、焊接性和冷成形性能的要求高,其碳含量不超过 0.20%。
- ② 加入以锰为主的合金元素。
- ③ 加入铌、钛或钒等辅加元素。少量的铌、钛或钒在钢中形成细碳化物或碳氮化物,有利于获得细小的铁素体晶粒和提高钢的强度和韧性。

此外,加入少量铜($\leq 0.4\%$)和磷(0.1%左右)等,可提高抗腐蚀性能。加入少量稀土元素,可以脱硫、去气,使钢材净化,改善韧性和工艺性能。

1. 低合金钢

表 6.1 常用低合金结构钢的牌号、成分、性能及用途

钢号	旧钢号	主要化学成分 $w_B/\%$			机械性能			用途
		C	Si	Mn	σ_s / MPa	σ_b / MPa	δ_5 / %	
Q295	09MnNb	≤ 0.12	0.20 ~ 0.60	0.80 ~ 1.20	300	420	23	桥梁、车辆锅炉、容器、铁道车辆、油罐等
					280	400	21	
	12Mn	≤ 0.16	0.20 ~ 0.60	1.10 ~ 1.50	300	450	21	
					280	440	19	
Q345	16Mn	0.12 ~ 0.20	0.20 ~ 0.60	1.20 ~ 1.60	350	520	21	桥梁、船舶、车辆、压力容器、建筑结构、船舶、化工容器等
					290	480	19	
	16MnRe	0.12 ~ 0.20	0.20 ~ 0.60	1.20 ~ 1.60	350	520	21	
Q390	16MnNb	0.12 ~ 0.20	0.20 ~ 0.60	1.20 ~ 1.60	400	540	19	桥梁、起重设备等、船舶、压力容器、电站设备等
					380	520	18	
	15MnTi	0.12 ~ 0.18	0.20 ~ 0.60	1.20 ~ 1.60	400	540	19	
					380	520	19	
Q420	14MnVTiRe	≤ 0.18	0.20 ~ 0.60	1.30 ~ 1.60	450	560	18	桥梁, 高压容器, 大型船舶, 电站设备等 大型焊接结构, 大桥, 管道等
					420	540	18	
	15MnVN	0.12 ~ 0.20	0.20 ~ 0.60	1.30 ~ 1.70	450	600	17	
					430	580	18	
Q460	14MnMoV	0.10 ~ 0.18	0.20 ~ 0.50	1.20 ~ 1.60	500	650	16	中温高压容器 ($< 500^\circ\text{C}$) 锅炉、化工、石油高压厚壁容器($< 500^\circ\text{C}$)
	18MnMoNb	0.17 ~ 0.23	0.17 ~ 0.37	1.35 ~ 1.65	520	650	17	
					500	650	16	

2. 合金渗碳钢

合金渗碳钢是指经过渗碳热处理后使用的低碳合金结构钢。

1. 用途

合金渗碳钢主要用于制造汽车、拖拉机中的变速齿轮,内燃机上的凸轮轴、活塞销等机器零件。这类零件在工作中遭受强烈的摩擦磨损,同时又承受较大的交变载荷,特别是冲击载荷。

2. 性能要求

①表面渗碳层硬度高,以保证优异的耐磨性和接触疲劳抗力,同时具有适当的塑性和韧性。

②心部具有高的韧性和足够高的强度。心部韧性不足时,在冲击载荷或过载作用下容易断裂;强度不足时,则较脆的渗碳层易碎裂、剥落。

③有良好的热处理工艺性能。在高的渗碳温度(900 ~ 950℃)下,奥氏体晶粒不易长大,并有良好的淬透性。

3. 成分特点

①低碳:碳含量一般为 0.10% ~ 0.25%,使零件心部有足够的塑性和韧性。

②加入提高淬透性的合金元素,常加入 Cr、Ni、Mn、B 等。

③加入阻碍奥氏体晶粒长大的元素,主要加入少量强碳化物形成元素 Ti、V、W、Mo 等,形成稳定的合金碳化物。

2. 合金渗碳钢

表 6.2 常用渗碳钢的牌号、成分、热处理、性能及用途

类别	钢号	主要化学成分 $w_B/\%$				热 处 理/ $^{\circ}\text{C}$			机械性能(不小于)			用 途
		C	Mn	Si	Cr	渗碳	淬火	回火	σ_b/MPa	σ_s/MPa	$\delta/\%$	
低 淬 透 性	15	0.12 ~ 0.19	0.35 ~ 0.65	0.17 ~ 0.37		930	770 ~ 800 水	200	≥ 500	≥ 300	15	活塞销等
	20Mn2	0.17 ~ 0.24	1.40 ~ 1.80	0.20 ~ 0.40		930	770 ~ 800 油	200	820	600	10	小齿轮、小轴、活塞销等
	20Cr	0.17 ~ 0.24	0.50 ~ 0.80	0.20 ~ 0.40	0.70 ~ 1.00	930	800 水, 油	200	850	550	10	齿轮、小轴、活塞销等
	20MnV	0.17 ~ 0.24	1.30 ~ 1.60	0.20 ~ 0.40		930	880 水, 油	200	800	600	10	同上, 也用作锅炉、高压容器管道等
	20CrV	0.17 ~ 0.24	0.50 ~ 0.80	0.20 ~ 0.40	0.80 ~ 1.10	930	800 水, 油	200	850	600	12	齿轮、小轴、顶杆、活塞销、耐热垫圈
中 淬 透 性	20CrMn	0.17 ~ 0.24	0.90 ~ 1.20	0.20 ~ 0.40	0.90 ~ 1.20	930	850 油	200	950	750	10	齿轮、轴、蜗杆、活塞销、摩擦轮
	20CrMnTi	0.17 ~ 0.24	0.80 ~ 1.10	0.20 ~ 0.40	1.00 ~ 1.30	930	860 油	200	1100	850	10	汽车、拖拉机上的变速箱齿轮
	20Mn2TiB	0.17 ~ 0.24	1.50 ~ 1.80	0.20 ~ 0.40		930	860 油	200	1150	950	10	代 20CrMnTi
	20SiMnVB	0.17 ~ 0.24	1.30 ~ 1.60	0.50 ~ 0.80		930	780 ~ 800 油	200	≥ 1200	≥ 100	≥ 10	代 20CrMnTi
高 淬 透 性	18Cr2Ni4WA	0.13 ~ 0.19	0.30 ~ 0.60	0.20 ~ 0.40	1.35 ~ 1.65	930	850 空	200	1200	850	10	大型渗碳齿轮和轴类件
	20Cr2Ni4A	0.17 ~ 0.24	0.30 ~ 0.60	0.20 ~ 0.40	1.25 ~ 1.75	930	780 油	200	1200	1100	10	同上
	15CrMn2SiMo	0.13 ~ 0.19	2.0 ~ 2.40	0.4 ~ 0.7	0.4 ~ 0.7	930	860 油	200	1200	900	10	大型渗碳齿轮、飞机齿轮

3. 合金调质钢

合金调质钢是经过调质处理(淬火 + 高温回火)后使用的中碳合金结构钢。

1. 用途

合金调质钢广泛用于制造汽车、拖拉机、机床和其他机器上的各种重要零件,如齿轮、轴类件、连杆、螺栓等。

2. 性能要求

调质件大多承受多种工作载荷,受力情况比较复杂,要求高的综合机械性能,即具有高的强度和良好的塑性、韧性。合金调质钢还要求有很好的淬透性。但不同零件受力情况不同,对淬透性的要求不一样。

3. 成分特点

(1) 中碳 含碳质量分数量一般在 0.25% ~ 0.50% 之间,以 0.4% 居多;

(2) 加入提高淬透性的元素 Cr、Mn、Ni、Si 等 这些合金元素除了提高淬透性外,还能形成合金铁素体,提高钢的强度。如调质处理后的 40Cr 钢的性能比 45 钢的性能高很多,表 6.3 为 45 钢与 40Cr 钢调质后性能的对比;

(3) 加入防止第二类回火脆性的元素 含 Ni、Cr、Mn 的合金调质钢,高温回火慢冷时易产生第二类回火脆性。在钢中加入 Mo、W 可以防止第二类回火脆性,其适宜含量约为 $w(\text{Mo}) = 0.15\% \sim 0.30\%$ 或 $w(\text{W}) 0.8\% \sim 1.2\%$ 。

3. 合金调质钢

表 6.4 常用低淬透性调质钢的牌号、成分、热处理、性能及用途

钢号		45	40MnB	40MnVB	40Cr
主要化学成分 $w_B/\%$	C	0.42 ~ 0.50	0.37 ~ 0.44	0.37 ~ 0.44	0.37 ~ 0.45
	Mn	0.50 ~ 0.80	1.10 ~ 1.40	1.10 ~ 1.40	0.50 ~ 0.80
	Si	0.17 ~ 0.37	0.20 ~ 0.40	0.20 ~ 0.40	0.20 ~ 0.40
	Cr				0.80 ~ 1.10
	其他		B0.001 ~ 0.0035	V:0.05 ~ 0.10 B0.001 ~ 0.004	
热处理	淬火/ $^{\circ}\text{C}$	830 ~ 840 水	850 油	850 油	850 油
	回火/ $^{\circ}\text{C}$	580 ~ 640 空	500 水, 油	500 水, 油	500 水, 油
	毛坯尺寸/ mm	< 100	25	25	25
机械性能	σ_b/MPa	≥ 650	1000	1000	1000
	σ_s/MPa	≥ 350	800	800	800
	$\delta/\%$	≥ 17	10	10	9
	$\alpha_k/(\text{kJ}\cdot\text{m}^{-1})$	≥ 450	600	600	600
用途		主轴、曲轴、齿轮、柱塞等	同上	可代替 40Cr 及部分代替 40CrNi 作重要零件, 也可代替 38CrSi 作重要销钉	作重要调质件如轴类件、连杆螺栓、进气阀和重要齿轮等

3. 合金调质钢

表 6.5 常用中淬透性调质钢的牌号、成分、热处理、性能及用途

钢号		38CrSi	30CrMnSi	35CrMo
主要化学成分 $w_B/\%$	C	0.35 ~ 0.43	0.27 ~ 0.34	0.32 ~ 0.40
	Mn	0.30 ~ 0.60	0.80 ~ 1.10	0.40 ~ 0.70
	Si	1.00 ~ 1.30	0.90 ~ 1.20	0.20 ~ 0.40
	Cr	1.30 ~ 1.60	0.80 ~ 1.10	0.80 ~ 1.10
	其他			Mo: 0.15 ~ 0.25
热处理	淬火/ $^{\circ}\text{C}$	900 油	880 油	850 油
	回火/ $^{\circ}\text{C}$	600 水, 油	520 水, 油	550 水, 油
	毛坯尺寸 /mm	25	25	25
机械性能	σ_b/MPa	1000	1100	1000
	σ_s/MPa	850	800	850
	$\delta/\%$	12	10	12
	$\alpha_k/(\text{kJ}\cdot\text{m}^{-1})$	700	500	800
用途		作载荷大的轴类 件及车辆上的重要 调质件	高强度钢, 作高速 载荷砂轮轴、车辆上 内外摩擦片等	重要调质件, 如曲 轴、连杆及代 40CrNi 作大截面轴类件

3. 合金调质钢

表 6.6 常用高淬透性调质钢的牌号、成分、热处理、性能及用途

钢号		38CrMoAlA	37CrNi3	40CrMnMo	25Cr2Ni4WA	40CrNiMoA
主要 化学 成分 $w_B/\%$	C	0.35 ~ 0.42	0.34 ~ 0.41	0.37 ~ 0.45	0.21 ~ 0.28	0.37 ~ 0.44
	Mn	0.30 ~ 0.60	0.30 ~ 0.60	0.90 ~ 1.20	0.30 ~ 0.60	0.50 ~ 0.80
	Si	0.20 ~ 0.40	0.20 ~ 0.40	0.20 ~ 0.40	0.17 ~ 0.37	0.20 ~ 0.40
	Cr	1.35 ~ 1.65	1.20 ~ 1.60	0.90 ~ 1.20	1.35 ~ 1.65	0.60 ~ 0.90
	其他	Mo: 0.15 ~ 0.25 Al: 0.70 ~ 1.10	Ni: 3.00 ~ 3.50 Ni: 0.20 ~ 0.30	Ni: 4.00 ~ 4.50 W: 0.80 ~ 1.20	Ni: 1.25 ~ 1.75 Mo: 0.15 ~ 0.25	
热处 理	淬火/ $^{\circ}\text{C}$	940 水, 油	820 油	850 油	850 油	850 油
	回火/ $^{\circ}\text{C}$	550 水, 油	500 水, 油	600 水, 油	550 水	600 水, 油
	毛坯尺寸 /mm	30	25	25	25	25
机械 性能 $\geq$	σ_b/MPa	1000	1150	1000	1100	1000
	σ_s/MPa	850	1000	800	950	850
	$\delta/\%$	14	10	10	11	12
	$a_k/(\text{kJ}\cdot\text{m}^{-1})$	800		800	900	1000
用途		作氮化零件, 如高压阀门, 缸套等	作大截面并要求高强度、高韧性的零件	相当于 40CrNiMo 的高级调质钢	作机械性能要求很高的大断面零件	作高强度零件, 如航空发动机轴, 在 $< 500^{\circ}\text{C}$ 工作的喷气发动机承载零件

4. 合金弹簧钢

合金弹簧钢是用于制造弹簧或其他弹性零件的钢种。

1. 用途

合金弹簧钢是一种专用结构钢,主要用于制造各种弹簧和弹性元件。

2. 性能要求

① 高的弹性极限 σ_e ,尤其是高的屈强比 σ_s/σ_b 以保证弹簧有足够高的弹性变形能力和较大的承载能力。

② 高的疲劳强度 σ_r ,以防止在震动和交变应力作用下产生疲劳断裂。

③ 足够的塑性和韧性,以免受冲击时脆断。

此外,弹簧钢还要求有较好的淬透性,不易脱碳和过热,容易绕卷成形等。一些特殊弹簧钢还要求耐热性、耐蚀性等。

3. 成分特点

① 为保证弹簧具有高强度和高弹性极限,要求弹簧钢的碳含量比调质钢高,一般为 $w(C) = 0.50\% \sim 0.70\%$ 。碳含量过高时,塑性、韧性降低,疲劳抗力也下降。

② 加入以 Si、Mn 为主的提高淬透性的元素, Si 和 Mn 同时也提高了屈强比。重要用途的弹簧钢还必须加入 Cr、V、W 等元素。

此外,弹簧的冶金质量对疲劳强度有很大的影响,所以弹簧钢均为优质钢或高级优质钢。

4. 合金弹簧钢

常用合金弹簧钢的成分、热处理、力学性能和用途列于表 6.7 中。

表 6.7 常用弹簧钢的牌号、成分、热处理、性能及用途

钢号		60	75	85	65Mn	60Si2Mn	50CrVA
主要成分 $w_B/\%$	C	0.62 ~ 0.70	0.72 ~ 0.80	0.62 ~ 0.70	0.62 ~ 0.70	0.57 ~ 0.65	0.46 ~ 0.54
	Mn	0.50 ~ 0.80	—	0.90 ~ 1.20	0.90 ~ 1.20	0.60 ~ 0.90	0.50 ~ 0.80
	Si	0.17 ~ 0.37	—	0.17 ~ 0.37	0.17 ~ 0.37	1.50 ~ 2.00	0.17 ~ 0.80
	Cr	(0.25	—	≤0.25	≤0.25	≤0.30	0.80 ~ 1.10
热处理	淬火, °C	840(油)	820(油)	830(油)	830(油)	870(油)	850
	回火, °C	480	—	480	480	460	520
机械性能	σ_b/MPa	8000	900	800	800	1200	
	σ_s/MPa	1000	1100	1000	1000	1300	
	$\delta 5/\%$	9	7	8	8	5	10
应用范围		截面 < 12 mm ~ 15 mm 的小弹簧			截面 ≤ 25 mm 的弹簧, 例如车箱板簧, 机车板簧, 缓冲卷簧		截面 ≤ 30 mm 的重要弹簧, 例如小型汽车、载重车板簧, 扭杆簧, 低于 350°C 的耐热弹簧

冷成形弹簧

热成形弹簧

5. 滚珠轴承钢

1. 用途

滚珠轴承钢主要用来制造滚动轴承的滚动体(滚珠、滚柱、滚针)、内外套圈等,属专用结构钢。从化学成分上看,它属于工具钢,所以也用于制造精密量具、冷冲模、机床丝杠等耐磨件。

2. 性能要求

(1) 高的接触疲劳强度 轴承元件如滚珠与套圈,运动时为点或线接触,接触处的压应力高达 $1\,500 \sim 5\,000\text{ MPa}$;应力交变易造成接触疲劳破坏,产生麻点或剥落,所以轴承钢疲劳强度应很高。

(2) 高的硬度和耐磨性 硬度一般为 $62 \sim 64\text{ HRC}$ 。

(3) 足够的韧性和淬透性

此外,还要求在大气和润滑介质中有一定的耐蚀能力和良好的尺寸稳定性。

3. 成分特点

(1) 高碳 碳含量一般为 $w(\text{C}) = 0.95\% \sim 1.10\%$,以保证其高硬度、高耐磨性和高强度。

(2) 铬为基本合金元素 铬提高淬透性;形成合金渗碳体 $(\text{Fe}, \text{Cr})_3\text{C}$,呈细密、均匀分布,提高钢的耐磨性,特别是疲劳强度,适宜的含量为 $w(\text{Cr}) = 0.40\% \sim 1.65\%$ 。

(3) 加入硅、锰、钒等 Si, Mn 进一步提高淬透性,便于制造大型轴承。 V 部分溶于奥氏体中,部分形成碳化物 VC ,提高钢的耐磨性并防止过热。

(4) 高的冶金质量 轴承钢中非金属夹杂和碳化物的不均匀性对钢的性能尤其是接触疲劳强度影响很大。因此,轴承钢一般采用电炉冶炼和真空去气处理。

5. 滚珠轴承钢

表 6.8 滚珠轴承钢的钢号、成分、热处理和用途

钢号	主要化学成分 $w_B/\%$							热处理规范及性能			主要用途
	C	Cr	Si	Mn	V	Mo	RE	淬火/ ℃	回火/ ℃	回火后 HRC	
GCr6	1.05 ~ 1.15	0.40 ~ 0.70	0.15 ~ 0.35	0.20 ~ 0.40				800 ~ 820	150 ~ 170	62 ~ 66	< 10 mm 的滚珠、滚柱和滚针
GCr9	1.0 ~ 1.10	0.9 ~ 1.2	0.15 ~ 0.35	0.20 ~ 0.40				800 ~ 820	150 ~ 160	62 ~ 66	20 毫米以内的各种滚动轴承
GCr9SiMn	1.0 ~ 1.10	0.9 ~ 1.2	0.40 ~ 0.70	0.90 ~ 1.20				810 ~ 830	150 ~ 200	61 ~ 65	壁厚 < 14 mm, 外径 < 250 mm 的轴承套。25 ~ 50 mm 的钢球; 直径 25 mm 左右滚柱等
GCr15	0.95 ~ 1.05	1.30 ~ 1.65	0.15 ~ 0.35	0.20 ~ 0.40				820 ~ 840	150 ~ 160	62 ~ 66	与 GCr9SiMn 同
GCr15SiMn	0.95 ~ 1.05		0.40 ~ 0.65	0.90 ~ 1.20				820 ~ 840	170 ~ 200	> 62	壁厚 ≥ 14 mm, 外径 250 mm 的套圈。直径 20 mm ~ 200 mm 的钢球。其他同 GCr15
* GMn-MoVRE	0.95 ~ 1.05		0.15 ~ 0.40	1.10 ~ 1.40	0.15 ~ 0.25	0.4 ~ 0.6	0.05 ~ 0.01	770 ~ 810	170 ± 5	≥ 62	代 GCr15 用于军工和民用方面的轴承
* GSiMoMnV	0.95 ~ 1.10		0.45 ~ 0.65	0.75 ~ 1.05	0.2 ~ 0.3	0.2 ~ 0.4		780 ~ 820	175 ~ 200	≥ 62	与 GMn-MoVRE 同

§ 6.3.1 合金刀具钢

1. 用途

合金刀具钢主要用于制造各种金属切削刀具,如车刀、铣刀、钻头等。

2. 性能要求

刀具切削时受工件的压力,刃部与切屑之间产生强烈的摩擦;由于切削发热,刃部温度可达 $500 \sim 600^{\circ}\text{C}$;此外,还承受一定的冲击和震动。因此,对刀具钢提出如下基本性能要求:

(1) 高硬度 金属切削刀具的硬度一般都在 60 HRC 以上。

(2) 高耐磨性 不仅取决于钢的硬度,而且与钢中硬化物的性质、数量、大小和分布有关。

(3) 高热硬性 热硬性是指钢在高温下保持高硬度的能力(亦称红硬性)。热硬性与钢的回火稳定性和特殊碳化物的弥散析出有关。

(4) 足够的塑性和韧性 以防刀具受冲击震动时折断和崩刃。

§ 6.3.1 合金刀具钢

3. 成分特点

(1) 合金刀具钢 最高工作温度不超过 300°C , 其成分的主要特点是: ① 高碳: 碳含量为 $w(\text{C}) = 0.9\% \sim 1.1\%$, 以保证高硬度和高耐磨性。② 加入 Cr、Mn、Si、W、V 等合金元素: Cr、Mn、Si 主要是提高钢的淬透性, Si 还能提高钢的回火稳定性; W、V 能提高硬度和耐磨性, 并防止加热时过热, 保持细小的晶粒。

(2) 高速钢 高速钢是高合金刀具钢, 具有很高的热硬性, 高速切削中刃部温度达 600°C 时, 其硬度无明显下降。其成分特点是: ① 高碳: 碳含量在 0.70% 以上, 最高可达 $w(\text{C}) = 1.5\%$ 左右, 它一方面要保证能与 W、Cr、V 等形成足够数量的碳化物; 另一方面还要有一定数量的碳溶于奥氏体中, 以保证马氏体的高硬度。② 加入 Cr、W、Mo、V 等合金元素: Cr 提高淬透性, W、Mo 保证高的热硬性。在退火状态下, W、Mo 以碳化物形式存在。这类碳化物一部分在淬火后存在于马氏体中, 在随后的 560°C 回火时, 形成 W_2C 或 Mo_2C 弥散分布, 造成二次硬化。这种碳化物在 $500 \sim 600^{\circ}\text{C}$ 温度范围内非常稳定, 从而使钢具有良好的热硬性。V 提高耐磨性, 细化晶粒。

§ 6.3.1 合金刀具钢

常用低合金刀具钢的牌号、成分、热处理及用途列于表 6.9 中。

表 6.9 常用低合金刀具钢的牌号、成分、热处理及用途

钢 号		9Mn2V	9SiCr	Cr	CrW5	CrMn	CrWMn	
化 学 成 分 w _B /%	C	0.85 ~ 0.95	0.85 ~ 0.95	0.95 ~ 1.10	1.25 ~ 1.50	1.30 ~ 1.50	0.90 ~ 1.05	
	Mn	1.70 ~ 2.00	0.30 ~ 0.60	≤0.40	≤0.30	0.45 ~ 0.75	0.80 ~ 1.10	
	Si	≤0.35	1.20 ~ 1.60	≤0.35	≤0.30	≤0.35	0.15 ~ 0.35	
	Cr	—	0.95 ~ 1.25	0.75 ~ 1.05	0.40 ~ 0.70	1.30 ~ 1.60	0.90 ~ 1.20	
	W	—	—	—	4.50 ~ 5.50	—	1.20 ~ 1.60	
	V	0.10 ~ 0.25	—	—	—	—	—	
	Mo	—	—	—	—	—	—	
热 处 理	淬 火	淬火温度 ℃	780 ~ 810	860 ~ 880	830 ~ 860	800 ~ 820	840 ~ 860	820 ~ 840
		冷却介质	油	油	油	油	油	油
		硬度 HRC	≥62	≥62	≥62	≥65	≥62	≥62
	回 火	回火温度 ℃	150 ~ 200	180 ~ 200	150 ~ 170	150 ~ 160	130 ~ 140	140 ~ 160
		硬度 HRC	60 ~ 62	60 ~ 62	61 ~ 63	64 ~ 65	62 ~ 65	62 ~ 65
应用 举 例		小冲模、冷 压模、雕刻 模、各种变 形小的量 规、丝锥、 板牙、铰刀 等	板 牙、丝 锥、钻头、 铰刀、齿轮 铣刀、冷冲 模、冷轧辊 等	切削工具、 车 刀、铣 刀、插 刀、 铰 刀 等。 滑量工具； 样 板 等。 凸轮销、偏 心轮、冷轧 辊等	慢速切削 硬金属用 的刀具如 铣 刀、车 刀、刨 刀 等；高压力 工作用的 刻刀等	各种量规 与块规等	板 牙、拉 刀、量 规、 形状复杂 高精度的 冲模等	

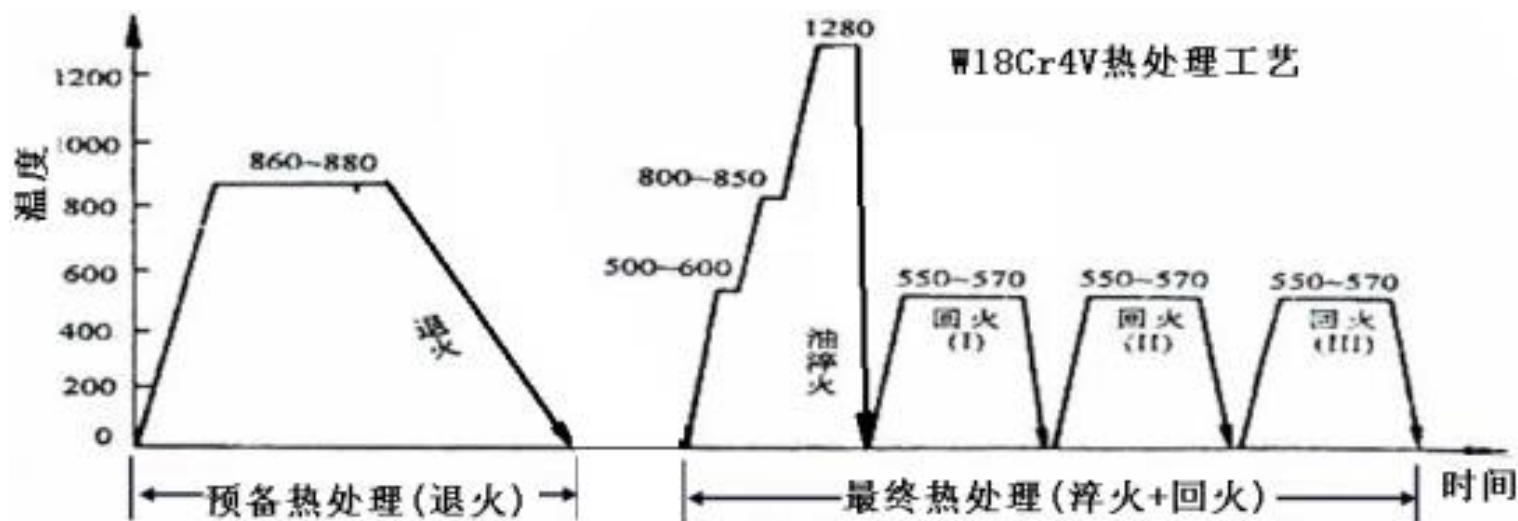
§ 6.3.1 合金刀具钢

表 6.10 常用高速钢的牌号、成分、热处理及用途

钢 号		W18Cr4V	9W18Cr4V	W6Mo5Cr4V2	W6Mo5Cr4V3
化 学 成 分 w _B /%	C	0.70 ~ 0.80	0.90 ~ 1.00	0.80 ~ 0.90	1.10 ~ 1.25
	Mn	≤0.40	≤0.40	≤0.35	≤0.35
	Si	≤0.40	≤0.40	≤0.30	≤0.30
	Cr	3.80 ~ 4.40	3.80 ~ 4.40	3.80 ~ 4.40	3.80 ~ 4.40
	W	17.50 ~ 19.00	17.50 ~ 19.00	5.75 ~ 6.75	5.75 ~ 6.75
	V	1.00 ~ 1.40	1.00 ~ 1.40	1.80 ~ 2.20	2.80 ~ 3.30
	Mo	—	—	4.75 ~ 5.75	4.75 ~ 5.75
热 处 理	淬 火	淬火温 度/℃	1 260 ~ 1 280	1 260 ~ 1 280	1 220 ~ 1 240
		冷却介质	油	油	油
		硬度 HRC	≥63	≥63	≥63
	回 火	回火温 度/℃	550 ~ 570 (三次)	570 ~ 580 (四次)	550 ~ 570 (三次)
		硬度 HRC	63 ~ 66	67 ~ 68	63 ~ 66
应用 举 例		制造一般高速 切削用车刀、刨 刀、钻头、铣刀等	在切削不锈钢 及其他硬或韧的 材料时,可显著提 高刀具寿命与被 加工零件的光洁 度	制造要求耐磨 性和韧性很好配 合的高速切削刀 具,如丝锥、钻头 等;并适于采用轧 制、扭制热变形加 工成形新工艺来 制造钻头等刀具	制造要求耐磨 性和热硬性较高 的,耐磨性和韧性 较好配合的,形状 稍为复杂的刀具, 如拉刀、铣刀等

§ 6.3.1 合金刀具钢

高速合金钢热处理特点



1. 淬火加热温度高
2. 导热性差，需进行一次或二次预热
3. 淬火后的组织为回火马氏体、细粒状碳化物及少量残余奥氏体。
4. 在550-570温度范围多次回火。

§ 6.3.2 合金模具钢

合金模具钢按其用途分为冷模具钢和热模具钢两大类。

1. 冷模具钢

(1) 用途 冷模具用于制造各种冷冲模、冷镦模、冷挤压模和拉丝模等,工作温度不超过 300°C 。

(2) 性能要求 冷模具工作时承受很大的压力、弯曲力、冲击载荷和摩擦。主要失效形式是磨损,也常出现崩刃、断裂和变形等失效现象。因此,冷模具钢应具有以下基本性能:

① 高硬度和高耐磨性。一般为 $58 \sim 62 \text{ HRC}$,金属冷态变形时硬度增大,没有高的硬度与高的耐磨性,模具本身会变形或迅速磨损。冷作模具对硬度的要求见表 6.11。

② 足够的强度、韧性和疲劳抗力。要保证模具在工作时,能承受各种载荷,而不发生断裂或疲劳断裂。

③ 热处理变形小。

(3) 成分特点 ① 高碳。碳含量多在 $w(\text{C}) = 1.0\%$ 以上,个别甚至达到 2.0% ,以保证高的硬度和高耐磨性。② 加入 Cr、Mo、W、V 等合金元素 形成难熔碳化物,提高耐磨性,尤其是 Cr。典型钢种是 Cr12 型钢,铬的含量高达 $w(\text{Cr}) = 12\%$ 。铬与碳形成碳化物,能极大提高钢的耐磨性,铬还显著提高钢的淬透性。

§ 6.3.2 合金模具钢

表 6.11 常用冷模具钢的牌号、成分、热处理及用途

钢号	主要化学成分 $w_B/\%$							退 火		淬 火		回 火		用 途
	C	Si	Mn	Cr	Mo	W	V	温度/℃	硬度/HB	温度/℃	冷却介质	温度/℃	硬度/HRC	
9Mn2V	0.85 ~ 0.95	≤0.40	1.70 ~ 2.00	—	—	—	0.10 ~ 0.25	750 ~ 770	≤229	780 ~ 820	油	150 ~ 200	60 ~ 62	滚丝模、冷冲模、冷压塑料模
9CrWMn	0.85 ~ 0.95	≤0.40	0.90 ~ 1.20	0.50 ~ 0.80	—	0.50 ~ 0.80	—	760 ~ 790	190 ~ 230	790 ~ 820	油	150 ~ 260	57 ~ 62	冷冲模、塑料模
Cr12	2.00 ~ 2.30	≤0.40	≤0.40	11.50 ~ 13.50	—	—	—	870 ~ 900	207 ~ 255	950 ~ 1000	油	200 ~ 450	58 ~ 64	冷冲模、拉延模、压印滚丝模
Cr12MoV	1.45 ~ 1.70	≤0.40	≤0.40	11.00 ~ 12.50	0.40 ~ 0.60	—	0.15 ~ 0.30	850 ~ 870	207 ~ 255	1020 ~ 1040	油	150 ~ 425	55 ~ 63	冷冲模、压印模、冷镦冷挤压软铝
										1115 ~ 1130	硝盐	510 ~ 210	60 ~ 62	零件模、拉延模
Cr6WV	1.00 ~ 1.15	≤0.40	≤0.40	5.50 ~ 1.00	—	1.10 ~ 1.50	0.50 ~ 0.70	830 ~ 850	≤229	950 ~ 970	油	150 ~ 210	58 ~ 62	代 Cr12MoV 钢
Cr4W2MoV	1.12 ~ 1.25	0.40 ~ 0.70	≤0.40	3.50 ~ 4.00	0.80 ~ 1.20	1.90 ~ 2.60	0.80 ~ 1.10	850 ~ 870	240 ~ 255	980 ~ 1000	油	260 ~ 300	> 60	代 Cr12MoV 钢
										1024 ~ 1040	硝盐	500 ~ 540	60 ~ 62	
Cr2MnSiWMoV	0.96 ~ 1.05	0.60 ~ 0.90	1.80 ~ 2.30	2.30 ~ 2.60	0.50 ~ 0.80	0.70 ~ 1.10	0.10 ~ 0.25	840 ~ 870	≤269	840 ~ 860	油	180 ~ 200	62 ~ 64	代 Cr12MoV 钢
6W6Mo5Cr4V	0.66 ~ 0.65	≤0.40	≤0.60	3.70 ~ 4.30	4.50 ~ 5.50	6.00 ~ 7.00	0.70 ~ 1.10	850 ~ 870	179 ~ 229	1180 ~ 1200	油或硝盐	560 ~ 580	60 ~ 63	冷挤压模(钢件、硬钢)
4CrW2Si	0.35 ~ 0.45	0.80 ~ 1.10	≤0.40	1.00 ~ 1.30	—	2.00 ~ 2.50	—	710 ~ 740	179 ~ 217	860 ~ 900	油	200 ~ 250	53 ~ 56	剪刀、切片冲头
												430 ~ 470	44 ~ 45	
6CrW2Si	0.55 ~ 0.65	0.50 ~ 0.80	≤0.40	1.00 ~ 1.30	—	2.20 ~ 2.70	—	700 ~ 730	229 ~ 285	860 ~ 900	油	200 ~ 250	53 ~ 56	剪刀、切片冲头
												430 ~ 470	40 ~ 45	

§ 6.3.3 量具用钢

- (1) 用途：卡尺、千分尺、螺旋测距仪、块规、塞规
- (2) 性能要求：高硬度（>56HRC）、高尺寸稳定性
- (3) 成分特点：w（C）=0.9-1.5%，加入淬透性合金元素Cr、W、Mn

表 6.12 量具用钢的选用举例

量 具	钢 号
平样板或卡板	10、20 或 50、55、60、60Mn、65Mn
一般量规与块规	T10A、T12A、9SiCr
高精度量规与块规	Cr 钢、CrMn 钢、GCr15
高精度且形状复杂的量规与块规	CrWMn(低变形钢)
抗蚀量具	4Cr13, 9Cr18(不锈钢)

§ 6.4.1 不锈钢

不锈钢是指在大气和一般介质中具有很高的耐腐蚀性的钢种。

1. 用途及性能要求

不锈钢在石油、化工、原子能、宇航、海洋开发、国防工业和一些尖端科学技术及日常生活中都得到广泛应用,例如化工装置中的各种管道、阀门和泵,热裂设备零件,医疗手术器械,防锈刀具和量具,等等。

对不锈钢的性能要求最主要的是耐蚀性。此外,制作工具的不锈钢还要求高硬度、高耐磨性;制作重要结构零件时,要求高强度;某些不锈钢则要求有较好的加工性能,等等。

2. 成分特点

(1) 碳含量 耐蚀性要求愈高,碳含量应愈低。大多数不锈钢的碳含量为 $w(\text{C}) = 0.1\% \sim 0.2\%$ 。对要求提高碳含量时(可达 $0.85\% \sim 0.95\%$),应相应地提高铬含量。



§ 6.4.1 不锈钢

(2) 加入最主要的合金元素铬 铬能提高钢基体的电极电位。随铬含量的增加,钢的电极电位急剧升高。铬在氧化性介质(如水蒸气、大气、海水、氧化性酸等)中极易钝化,生成致密的氧化膜,使钢的耐蚀性大大提高。

(3) 加入镍 可获得单相奥氏体组织,显著提高耐蚀性或形成奥氏体 + 铁素体组织,通过热处理,提高钢的强度。

(4) 加入钼、铜等 Cr 在非氧化性酸(如盐酸、稀硫酸和碱溶液等)中的钝化能力差,加入 Mo、Cu 等元素,可提高钢在非氧化性酸中的耐蚀能力。

(5) 加入钛、铌等 Ti、Nb 能优先同碳形成稳定碳化物,使 Cr 保留在基体中,避免晶界贫铬,从而减轻钢的晶界腐蚀倾向。

(6) 加入锰、氮等 部分代镍以获得奥氏体组织,并能提高铬不锈钢在有机酸中的耐蚀性。



§ 6.4 特殊性能钢

§ 6.4.1 不锈钢

表 6.13 不锈钢的牌号、成分、热处理、性能及用途

类别	钢号	主要化学成分 wB/%					热处理	性 能					特性及用途
		C	Cr	Ni	Ti	其他		σ_s /MPa	σ_b /MPa	δ_5 /%	ψ /%	HRc	
马氏体型	1Cr13	≤0.15	11.5 ~ 13.5	—	—	—	1000 ~ 1050℃油淬 700 ~ 790℃回火	≥600	≥420	≥20	≥60		制作能抗弱腐蚀性介质、能承受载荷的零件,如汽轮机叶片
	2Cr13	0.16 ~ 0.25	12.0 ~ 14.0	—	—	—	1000 ~ 1050℃油淬 700 ~ 790℃回火	≥660	≥450	≥16	≥55		机阀、结构架、螺栓、螺帽
	3Cr13	0.26 ~ 0.35	12.0 ~ 14.0	—	—	—	1000 ~ 1050℃油淬 200 ~ 300℃回火					48	制作具有较高硬度和耐磨性的工具、量具、滚珠轴承等
	4Cr13	0.36 ~ 0.45	12.0 ~ 14.0	—	—	—	1000 ~ 1050℃油淬 200 ~ 300℃回火					50	制作具有较高硬度和耐磨性的工具、量具、滚珠轴承等
	9Cr18	0.90 ~ 1.00	17.0 ~ 19.0	—	—	—	950 ~ 1050℃油淬 200 ~ 300℃回火					55	不锈钢切片机械刀具、刀片、高耐磨、耐蚀性
铁素体型	1Cr17	≤0.12	16.0 ~ 18.0	—	—	—	750 ~ 800℃空冷	≥400	≥250	≥20	≥50		制作硝配工厂设备,如吸收塔、换热器、酸槽、输送管道,以及食厂设备等
奥氏体型	0Cr18Ni9	≤0.08	17.0 ~ 19.0	18.0 ~ 12.0			1050 ~ 1100℃水淬 (固溶处理)	≥500	≥180	≥40	≥60		具有良好的耐蚀及耐晶间腐蚀性为化学工业用的良好耐蚀材料
	1Cr18Ni9	≤0.14	17.0 ~ 19.0	8.0 ~ 12.0			1100 ~ 1150℃水淬 (固溶处理)	≥560	≥200	≥45	≥50		制作耐硝酸、冷磷酸、有机酸及碱溶液腐蚀的设备零件
	0Cr18Ni9Ti	≤0.08	17.0 ~ 19.0	8.0 ~ 11.0	5 × (C% - 0.02) ~ 0.8		1100 ~ 1150℃水淬 (固溶处理)	≥560	≥200	≥40	≥55		耐酸容器及设备衬里,输送管道设备和零件,抗磁仪表,医疗器械有较好的耐晶间腐蚀性
	1Cr18Ni9Ti	≤0.12	17.0 ~ 19.0	8.0 ~ 11.0	5 × (C% - 0.02) ~ 0.8								
奥氏体-铁素体型	1Cr21Ni5Ti	0.09 ~ 0.14	20.00 ~ 22.00	4.8 ~ 5.8	5 × (C% - 0.02) ~ 0.8		950 ~ 1100℃水或空淬	600	350	20	40		硝酸及硝酸工业设备及管道,尿发部分设备及管道
铁素体型	1Cr18Mn10Ni5Mo3N	≤0.10	17.00 ~ 19.00	4 ~ 6		Mo2.8 ~ 3.5 Nb0.2 ~ 0.3	1100 ~ 1500℃水淬	700	350	45	65		尿素及维尼龙生产的设备及零件其他化工、化肥等部门的设备及等

§ 6.4.2 耐热钢

耐热钢是指在高温下具有高的热化学稳定性和热强性的特殊钢。

1. 用途及性能要求

耐热钢用于制造加热炉、锅炉、燃气轮机等高温装置中的零部件,要求在高温下具有良好的抗蠕变和抗断裂的能力,良好的抗氧化能力、必要的韧性以及优良的加工性能;具有较好的抗高温氧化性能和高温强度(热强性)。

(1) 抗氧化性 抗氧化性是指金属在高温下的抗氧化能力,其在很大程度上取决于金属氧化膜的结构和性能。提高钢的抗氧化性的最有效的方法是加入 Cr、Si、Al 等元素,它们能形成致密和稳定的尖晶石类型结构的氧化膜。

(2) 热强性 热强性是指钢在高温下的强度。在高温下钢的强度较低,当受一定应力作用时,发生随时间而逐渐增大的变形——蠕变。金属在高温下强度降低,主要是扩散加快和晶界强度下降的结果。所以,提高高温强度,可以从这两方面着手,最重要的办法是合金化。

§ 6.4.2 耐热钢

2. 成分特点

耐热钢中不可缺少的合金元素是 Cr、Si 或 Al,特别是 Cr。它们的加入,提高钢的抗氧化性,Cr 还有利于热强性。Mo、W、V、Ti 等元素加入钢中,能形成细小弥散的碳化物,起弥散强化的作用,提高室温和高温强度。

3. 钢种及加工、热处理特点

(1)热化学稳定钢(3Cr18Ni25Si2、3Cr18Mn12Si2N) 抗氧化性能很好,最高工作温度可达 1 000℃,多用于制造加热炉的受热构件、锅炉中的吊钩等。它们常以铸件的形式使用,主要热处理是固溶处理。

(2) 热强钢 按其正火组织可分为珠光体钢、马氏体钢和奥氏体钢,

①珠光体耐热钢(15CrMo 和 12CrMoV)。一般在正火和回火状态下使用。表 6.14 列出了常用珠光体耐热钢的牌号、成分、热处理及用途。

§ 6.4.2 耐热钢

表 6.14 常用珠光体耐热钢的牌号、成分、热处理及用途

钢号	16Mo	12CrMo	15CrMo	20CrMo	12CrMoV	24CrMoV
化学成分 w_B /%	C	0.13 ~ 0.19	≤0.15	0.12 ~ 0.18	0.17 ~ 0.24	0.08 ~ 0.15
	Si	0.17 ~ 0.37	0.17 ~ 0.37	0.17 ~ 0.37	0.17 ~ 0.37	0.17 ~ 0.37
	Mn	0.40 ~ 0.70	0.40 ~ 0.70	0.40 ~ 0.70	0.40 ~ 0.70	0.40 ~ 0.6
	Cr	—	0.40 ~ 0.60	0.80 ~ 1.10	0.80 ~ 1.10	1.20 ~ 1.50
	Mo	0.40 ~ 0.55	0.40 ~ 0.55	0.40 ~ 0.55	0.15 ~ 0.25	0.25 ~ 0.35
	V	—	—	—	—	0.15 ~ 0.30
	S	≤0.04	≤0.04	≤0.04	≤0.04	≤0.04
	P	≤0.04	≤0.04	≤0.04	≤0.04	≤0.04
热处理规范	正火: 900 ~ 950℃空冷 高温回火: 630 ~ 700℃空冷	正火: 920 ~ 930℃空冷 高温回火: 720 ~ 740℃空冷	正火: 910 ~ 940℃空冷 高温回火: 650 ~ 720℃空冷	调质 淬火: 860 ~ 880℃油冷 回火: 600℃空冷	正火: 960 ~ 980℃空冷 高温回火: 700 ~ 760℃	淬火: 880 ~ 900℃油冷 回火: 550 ~ 650℃回火
用途	用于锅炉中壁温 < 540℃的受热面管子, 壁温 < 510℃的联箱, 蒸汽管道和介质温度 < 540℃的管路中的大型锻件和高温高压垫圈	用于制造蒸汽参数 450℃的汽轮机零件, 如隔板, 耐热螺栓, 法兰盘以及壁温达 475℃的各种蛇形管, 以及相应的锻件	用于介质温度 < 550℃的蒸汽管路, 法兰等锻件, 并用于高压锅炉壁温 (560℃的水冷壁管和壁温 (560℃的联箱和蒸汽管等	可在 500℃ ~ 520℃使用, 用作汽轮机隔板, 隔板套, 并曾作汽轮机叶片	用作蒸汽参数 (540℃主汽管, 转向导叶片, 汽轮机隔板, 隔板套以及壁温 (570℃的各种过热器管, 导管和相应的锻件	用于直径 < 500 mm, 在 450 ~ 550℃下长期工作的汽轮发电机转子, 叶轮和轴, 在锅炉制造中, 用于要求高强度的, 工作温度在 350 ~ 525℃范围内的耐热法兰和螺母



§ 6.4 特殊性能钢

§ 6.4.2 耐热钢

表 6.15 常用马氏体耐热钢的牌号、成分、热处理及用途

钢号	1Cr13	2Cr13	1Cr11MoV	15Cr12WMoVA	4Cr9Si2	4Cr10Si2Mo
化学成分 W _B /%	C	≤0.15	0.16 ~ 0.24	0.11 ~ 0.18	0.12 ~ 0.18	0.35 ~ 0.45
	Cr	12.0 ~ 14.0	12.0 ~ 14.0	10.0 ~ 11.5	11 ~ 13	8.0 ~ 10.0
	Ni	—	—	—	0.4 ~ 0.8	—
	Si	≤0.6	≤0.6	≤0.5	≤0.4	2.0 ~ 3.0
	Mo	—	—	0.5 ~ 0.7	0.5 ~ 0.7	—
	其他	—	—	V0.25 ~ 0.40	W0.7 ~ 1.1 V0.15 ~ 0.30	—
热处理规范	淬火: 950℃ ~ 1 050℃ 油冷 回火: 700℃ ~ 750℃ 空冷	淬火: 950℃ ~ 1 050℃ 油冷 回火: 700℃ ~ 750℃ 空冷	淬火: 1 050℃ ~ 1 100℃ 油冷 回火: 720℃ ~ 740℃ 空冷	淬火: 1 000℃ ~ 1 050℃ 油冷 回火: 680℃ ~ 700℃ 空冷	淬火: 950℃ ~ 1 050℃ 油冷 回火: 700℃ ~ 850℃ 空冷	淬火: 950℃ ~ 1 050℃ 油冷 回火: 750℃ ~ 800℃
用途	主要用于汽轮机,作变速轮及其他各级动叶片,并经氧化后制造一些承受摩擦又在腐蚀介质中工作的零件	多用于大容量的机组中作末级动叶片,它们的工作温度都低于 450℃。并还可作高压汽轮发电机中的阀件螺钉,螺帽等	工作温度为 535 ~ 540℃ 的汽轮机静叶片,动叶片及氮化零件	550 ~ 580℃ 汽轮机叶片, 550 ~ 570℃ 的汽轮机隔板, 550 ~ 560℃ 的紧固件, 550 ~ 560℃ 工作的叶轮,转子	适用于 700℃ 以下受动载荷的部件,如汽车发动机、柴油机的排气阀,也可用作 900℃ 以下的加热炉构件,如料盘,炉底板等	用于制造正常载荷及高载荷的汽车发动机和柴油机排气阀,以及中等功率的航空发动机的进气阀和排气阀,亦可做温度不太高的炉子构件

§ 6.4.2 耐热钢

表 6.16 常用奥氏体耐热钢的牌号、成分、热处理及用途

钢号		1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Mo	1Cr14Ni14W2MoTi	4Cr14Ni14W2Mo
化学成分 w _B /%	C	<0.12	<0.14	≤0.15	0.4~0.5
	Cr	16~20	16~20	13~15	13~15
	Ni	8~11	8~11	13~15	13~15
	Si	—	—	—	—
	Mo	—	2.5	0.45~0.60	0.25~0.40
	其他	Ti0.8		W2.0~2.75 Ti0.5	W1.75~2.25
热处理 规范		1 100℃~1 150℃水冷	1 100℃~1 150℃水冷	1 100℃空冷 850℃时效 10h	1 100℃空冷 750℃时效 5h
用途		在锅炉和汽轮机方面, 用来制作 610℃以下长期工作的过热气管道以及构件、部件等。	同上	用以制造长期工作温度为 500~600℃的超高参数锅炉和汽轮机的主要零件, 以及蒸汽过热气管道。	适用于制造航空、船舶、载重汽车的发动机进气、排气阀门, 以及蒸汽和气体管道。



§ 6.4.3 耐磨钢

1. 用途及性能要求

耐磨钢主要用于运转过程中承受严重磨损和强烈冲击的零件,如车辆履带、挖掘机铲斗、破碎机鄂板和铁轨分道叉等。对耐磨钢的主要要求是有很高的耐磨性和韧性。高锰钢是目前最主要的耐磨钢。

2. 成分特点

(1) 高碳 保证钢的耐磨性和强度。但碳过高时,淬火后韧性下降,且易在高温时析出碳化物。因此,其含碳质量分数不能超过 1.4%。

(2) 高锰 锰是扩大奥氏体区的元素,它和碳配合,保证完全获得奥氏体组织。锰和碳的含量比值约为 10~12(含锰质量分数为 11%~14%)。

(3) 一定量的硅 硅可改善钢水的流动性,并起固溶强化的作用。但其含量太高时,易导致晶界出现碳化物,故其质量分数为 0.3%~0.8%。

3. 典型钢种

耐磨钢的典型牌号是 ZGMn13 型,由于高锰钢极易加工硬化,使切削加工困难,故基本上是铸态下使用。铸造高锰钢的牌号及化学成分如表 6.17 所列。

§ 6.4.3 耐磨钢

表 6.17 铸造高锰钢的牌号、化学成分及适用范围 (GB5680 – 85)

牌号	化学成分					适用范围
	$w(\text{C})/\%$	$w(\text{Mn})/\%$	$w(\text{Si})/\%$	$w(\text{S})/\%$	$w(\text{P})/\%$	
ZGMn13-1	1.10~1.50	11.00~14.00	0.30~1.00	≤ 0.050	≤ 0.090	低冲击件
ZGMn13-2	1.00~1.40				≤ 0.090	普通件
ZGMn13-3	0.90~1.30		0.30~0.80		≤ 0.080	复杂件
ZGMn13-4	0.90~1.20				≤ 0.070	高冲击件

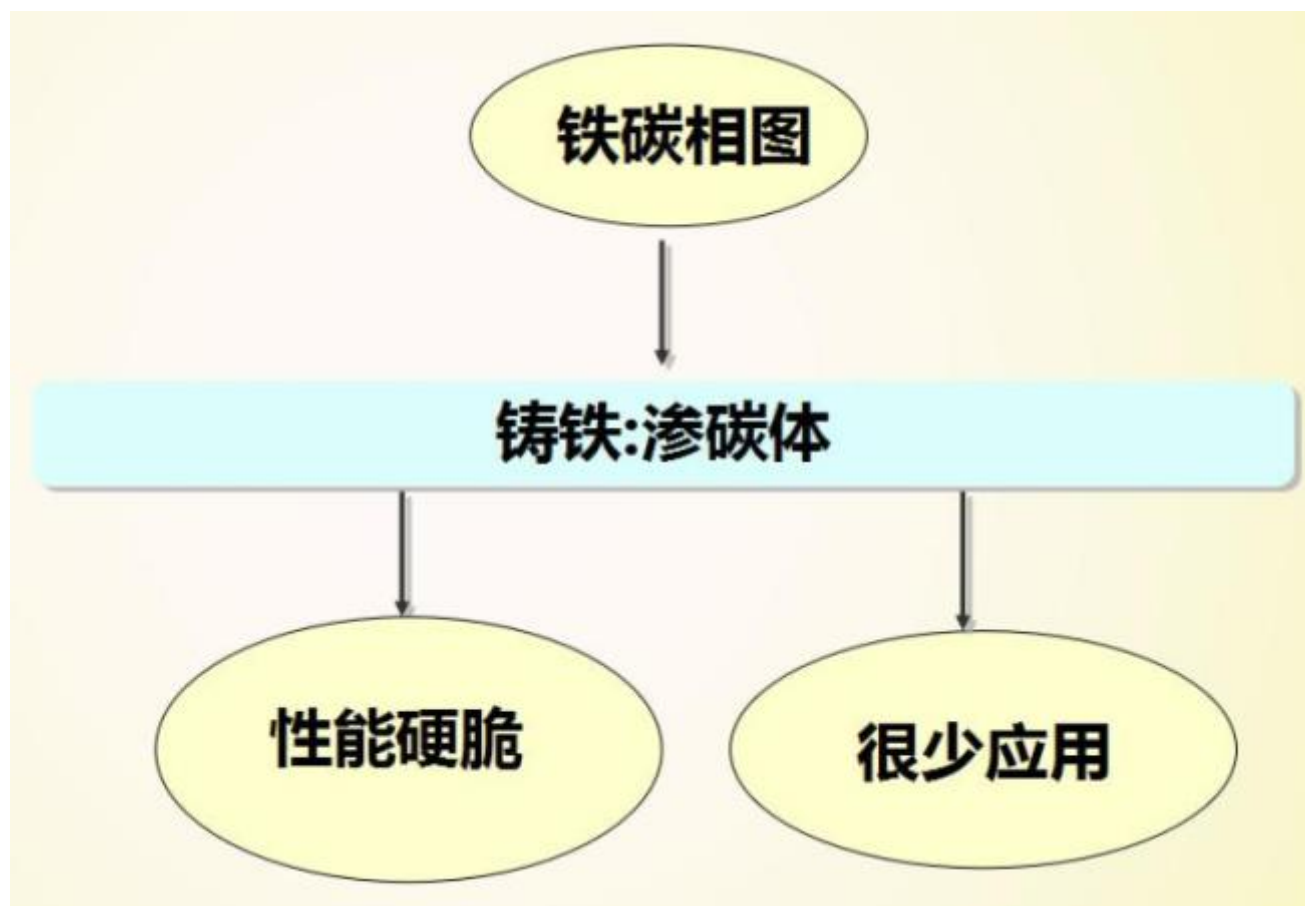
小结

1. 合金元素在钢中的作用
2. 合金钢的分类与编号



第七章：铸铁

铁碳相图





铸铁曲轴



1. 铸铁成分

铸铁是含碳量大于**2.11%**，并含有较多的硅、锰、硫、磷等元素的多铁基合金。铸铁中的碳除少量固溶于基体中外，主要以 Fe_3C 和游离态的G两种形式存在。

2. 铸铁的石墨化

(1) 铸铁的石墨化过程

G可以结晶中直接析出，也可： $\text{Fe}_3\text{C} \rightarrow 3\text{Fe} + \text{C}$ （石墨）



第一阶段：液态石墨化阶段

降温时从铸铁液相中结晶析出一次石墨（过共晶铸铁）+在1154°C（E'C'F'线）通过共晶反应形成共晶石墨： $L_{C'} \rightarrow A_{E'} + G$ （共晶）。

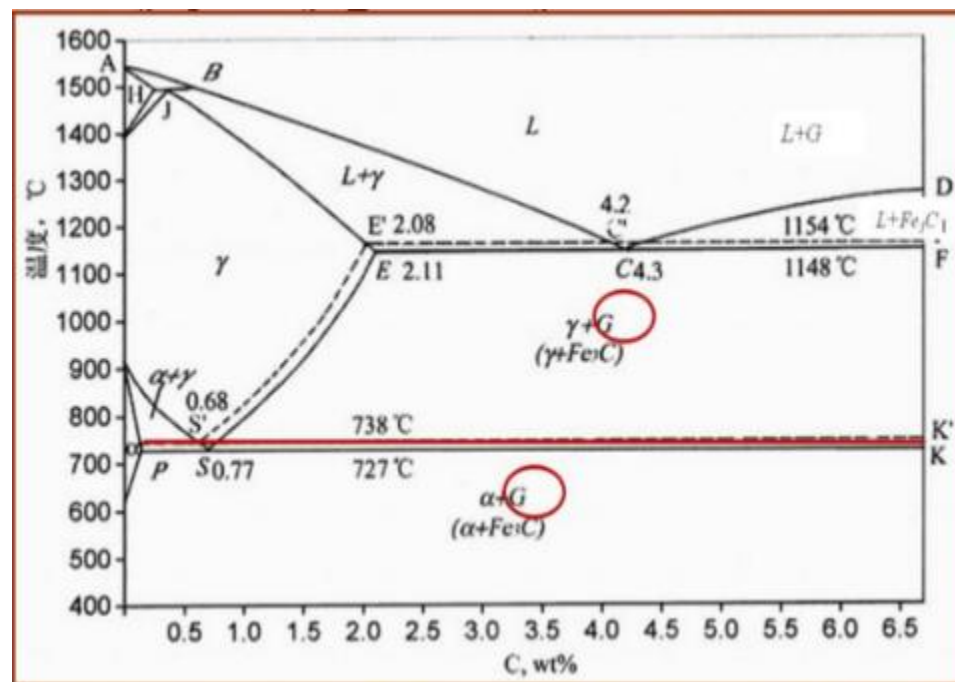
第二阶段：中间石墨化阶段

在1154~738°C温度范围内，铸铁奥氏体中过饱和碳沿E'S'线析出二次石墨。

第三阶段：低温石墨化阶段

在738°C（P'S'K'线）奥氏体通过共析反应析出共析石墨

$A_{S'} \rightarrow F_P + G$ （共析）。



(2) 铸铁的石墨化程度与其组织之间的关系

表 7.1 铸铁经不同程度石墨化后所得到的组织

名 称	石 墨 化 程 度			显微组织
	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
灰口铸铁	充分进行	充分进行	充分进行	$F + G$
	充分进行	充分进行	部分进行	$F + P + G$
	充分进行	充分进行	不进行	$P + G$
麻口铸铁	部分进行	部分进行	不进行	$Le' + P + G$
白口铸铁	不进行	不进行	不进行	$Le' + P + Fe_3C$

(3) 影响石墨化的因素

1) 化学成分的影响。

C和Si是强烈促进石墨化的因素。

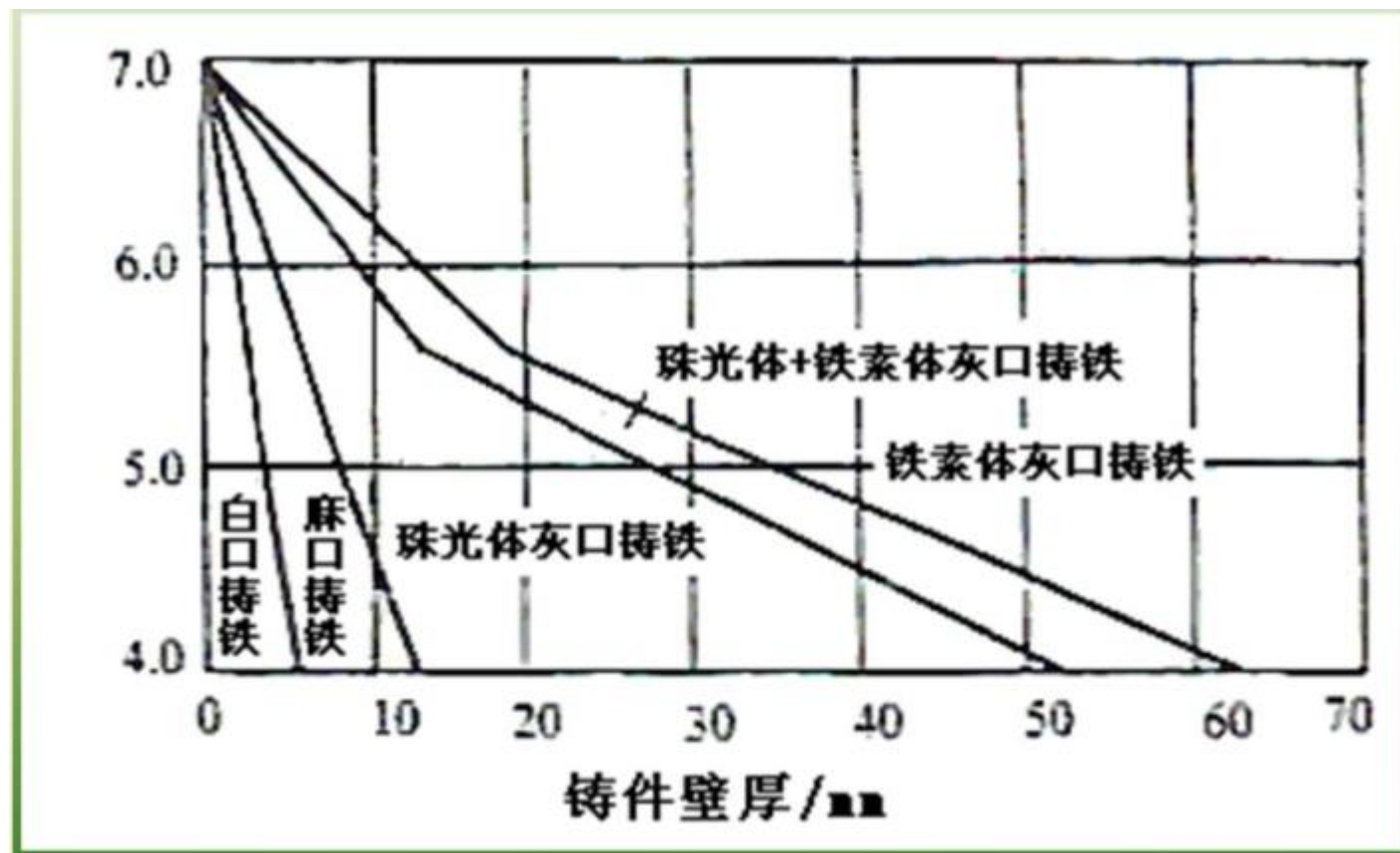
含量过低，易出现白口组织，力学和铸造性能变差。

含量过高，使G数量多且粗大，基体内F量增多，降低铸件的性能。

Al、Cu、Ni、Co等促进石墨化。

S、Mn、Cr、W、Mo、V等阻碍石墨化。

2) 冷却速度的影响



3. 铸铁的分类

- 根据铸铁在结晶过程中石墨化的程度不同，分为灰口铸铁、白口铸铁、麻口铸铁。
- 根据铸铁中石墨形态不同，分为灰口铸铁、蠕墨铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁。

4. 常用铸铁

(1) 灰铸铁

钢的基体+G（石墨）

基体组织有铁素体、珠光体和铁素体加珠光体三种。

- 1) 灰铸铁的牌号、性能及应用（GB9439-2010）
- 2) 灰铸铁的组织及性能特点

力学性能低 石墨相当于基体中的裂纹或空洞。

但耐磨性能、消震性能、铸造性能、切削性能好。

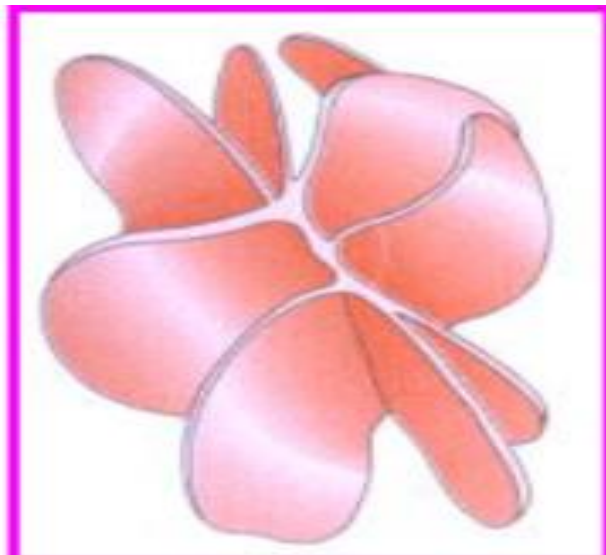


变速箱体



汽缸套

3) 灰铸铁的金相组织



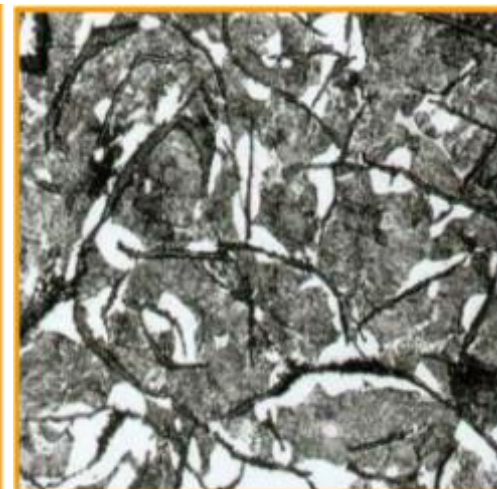
石墨片的三维形貌



珠光体基体



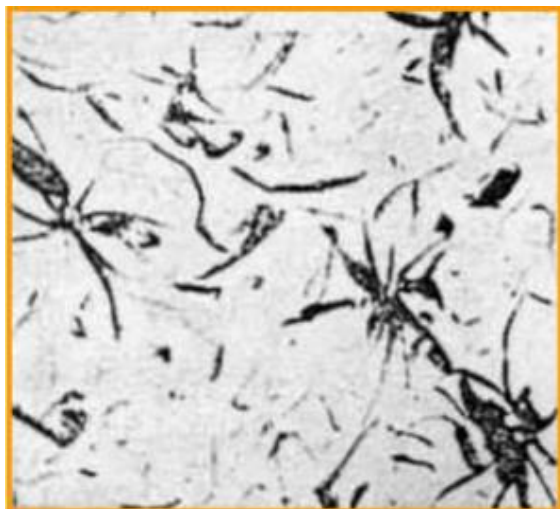
铁素体基体



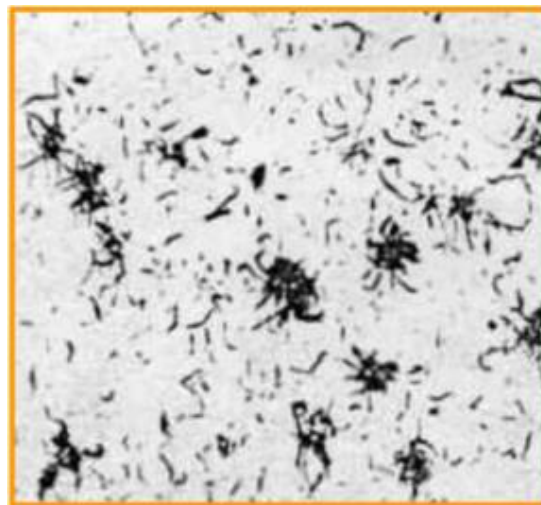
铁素体加珠光体基体

4) 灰铸铁孕育处理

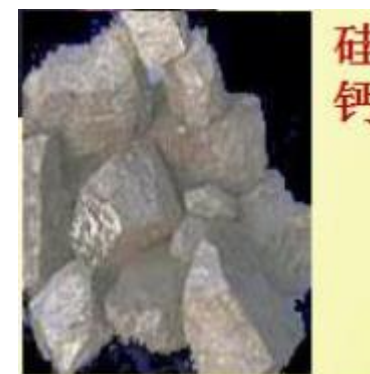
细化片状石墨。常用的孕育剂有硅铁和硅钙合金。



孕育处理前



孕育处理后



5) 热处理

热处理只改变基体组织，不改变石墨形态。强化效果不大。

灰铸铁常用的热处理有：

①消除内应力退火（人工时效）；②消除白口组织退火；③表面淬火



第七章：铸铁

牌 号	铸件壁厚 (mm)	σ_b /MPa	HBS	特性与用途
HT100	2.5~10	130	110~167	铸造性能号 工艺简单 减震性能好 用于载荷较小 对摩擦、磨损无特殊要求的零件，如：盖、外罩、手轮、支架、底板、重锤等
	10~20	100	93~140	
	20~30	90	87~131	
	30~50	80	82~122	
HT150	2.5~10	175	135~205	性能特点与HT100基本相同，用于承受中等载荷的零件，如：支柱、机座、箱体法兰、泵体、阀体、轴承座、工作台、皮带轮等
	10~20	145	119~179	
	20~30	130	110~167	
	30~50	120	105~157	
HT200	2.5~10	220	157~236	强度较高，耐热、耐磨损性能较好，减震性能好，铸造性能也很好，需进行人工时效处理，适用于承受较大载荷的零件，如：汽缸体、汽缸盖、活塞、刹车轮、油缸、泵体、阀体、齿轮、机座、机床床身及立柱等
	10~20	195	148~222	
	20~30	170	134~200	
	30~50	160	129~192	
HT250	4~10	270	174~363	
	10~20	240	164~247	
	20~30	220	157~236	
	30~50	200	150~225	
HT300	10~20	290	182~272	高强度、高耐磨性的灰铸铁，其铸造性能较差，需人工时效处理。适用于大的载荷或某些重要零件，如：剪床压力机、自动车床和其他重型机床的床身、机座、机架及受力较大的齿轮、凸轮、衬套、大型发动机曲轴、缸体、缸盖、缸套、受高压的油缸、水缸、泵体、阀体等
	20~30	250	168~251	
	30~50	230	161~241	
HT350	10~20	340	199~298	
	20~30	290	182~272	
	30~50	260	171~257	

(2) 球墨铸铁

石墨呈球形的灰口铸铁。由液态铁水经石墨化得到。

1) 组织

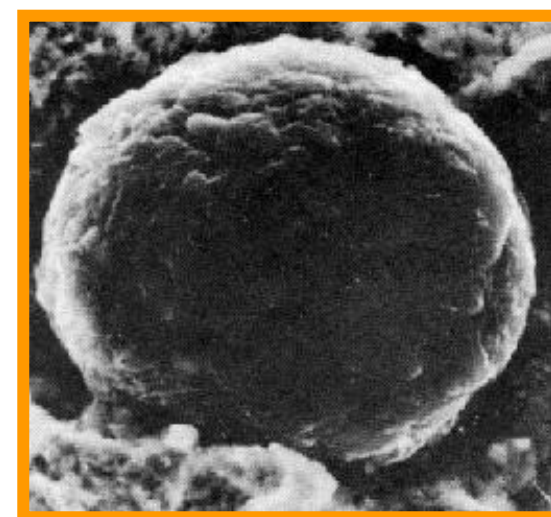
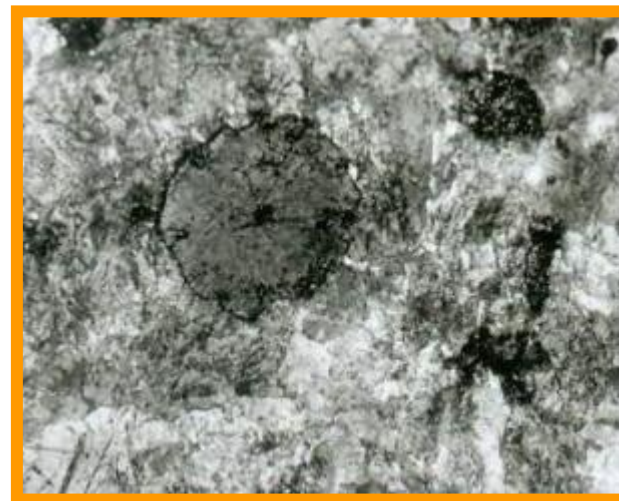
基体 (F、F+P、P) + 球状G；

球化处理：球化剂为稀土镁；孕育处理：避免白口，细化石墨，球化处理同时进行孕育处理。孕育剂为75%硅铁和硅钙合金；

2) 常用球墨铸铁的牌号、力学性能和用途

强度是碳钢的70%~90%。屈强比 (R_e / R_m , 屈服强度/抗拉强度) 高, 约为0.7~0.8, 而钢一般只有0.3~0.5。

3) 球墨铸铁形态和分布情况

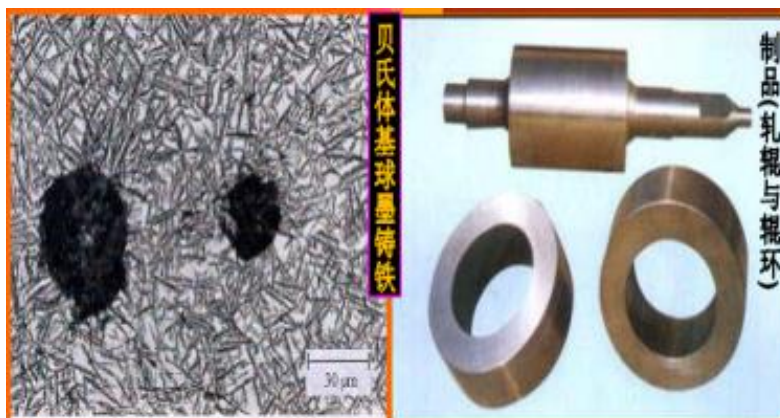


4) 热处理

可进行退火、正火、淬火加回火、等温淬火等。

特点：

- ① 奥氏体化温度比碳钢高，(硅含量高)；
- ② 淬透性比碳钢高；
- ③ 奥氏体中碳含量可控

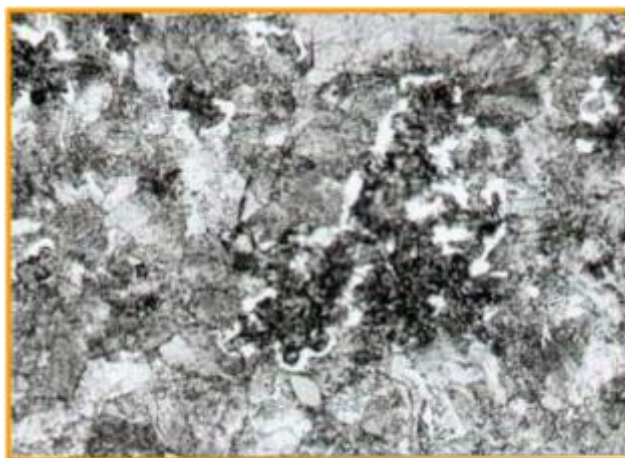


牌号	R_m /MPa	R_e /MPa	A / (%)	HB	基体组织	用途
QT400-18	400	250	18	130~180	F	泵、阀体、受压容器、 受冲击零件
QT400-15			15			
QT450-10	450	310	10	160~210	F	壳、箱体零件、要求韧性零件
QT500-7	500	320	7	170~230	F+P	机器底座、齿轮、支架等
QT600-3	600	370	3	190~270	F+P	连杆、曲轴、液压缸体等
QT700-2	700	420	2	225~305	P	曲轴、凸轮、齿轮等高强度零件
QT800-2	800	480		245~335	P或回火组织	
QT900-2	900	600	2	280~360	B	高速、重负荷零件

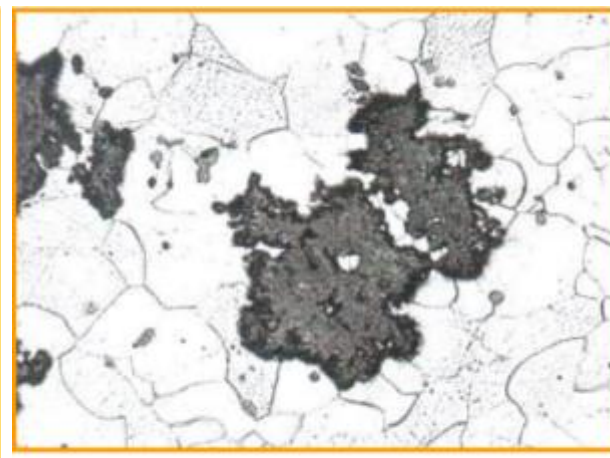
(3) 可锻铸铁

白口铸铁经石墨化退火获得的。

- 1) 可锻铸铁的组织
- 2) 性能：强度为碳钢的40%~70%，接近于铸钢。
- 3) 用途：用于制造形状复杂且承受震动载荷的薄壁小型件，如汽车、拖拉机的前后轮壳、管接头、低压阀门等。



珠光体可锻铸铁



黑心可锻铸铁

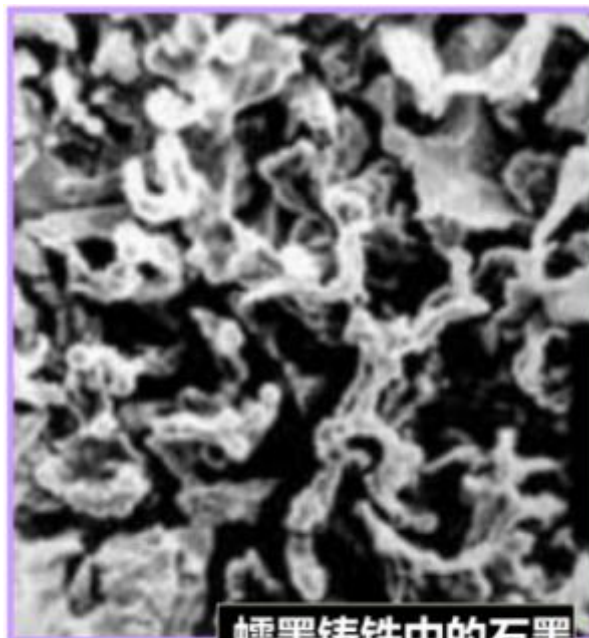


第七章：铸铁

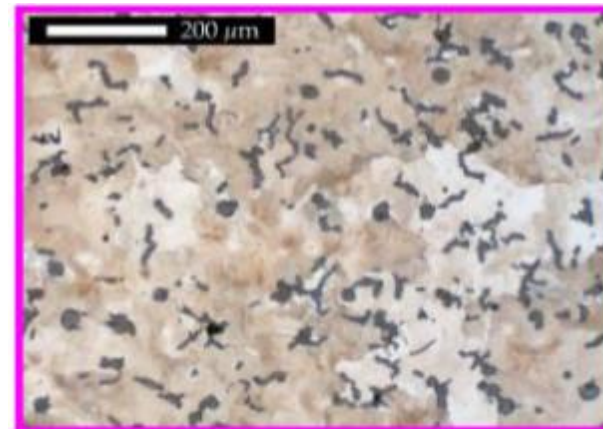
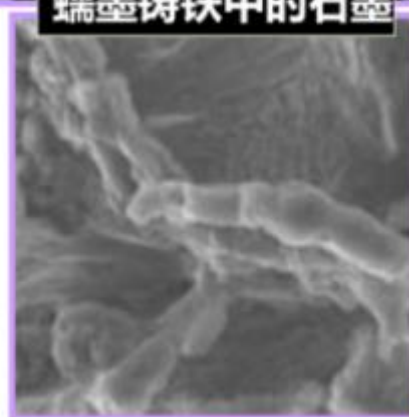
分类	牌号	基体组织	R_m /MPa	R_e /MPa	A /(%)	HB (不大于)	用途
黑心可锻铸铁	KTH300-06	F	300		6	150	管道的弯头、接头、三通，中压阀门
	KTH330-08		330		8		各种扳手、犁刀、犁柱，粗纺机和印花机盘头等
	KTH350-10		350	200	10		汽车、拖拉机的前后轮壳，变速器壳，制动器支架，农机的犁刀、犁柱以及瓷瓶铁帽，铁道扣板，船用电机壳
	KYH370-12		370		12		
珠光体可锻铸铁	KTZ450-06	P	450	270	6	150~200	曲轴、凸轮轴、连杆、齿轮、摇臂、活塞环、轴套、犁刀、耙片、万向接头、棘轮、扳手、传动链条、矿车轮等
	KTZ550-04		550	340	4	180~230	
	KTZ650-02		650	430	2	210~260	
	KTZ700-02		700	530	2	240~290	
白心可锻铸铁	KTB350-04	表层F，心部根据截面尺寸可以是F或P+F或P	350		4	230	适用于制作厚度在15mm一下的薄壁铸件和焊后不需进行热处理的零件
	KTB380-12		380	200	12	200	
	KTB400-05		400	220	5	220	
	KTB450-07		450	260	7	220	

(4) 蠕墨铸铁

显微组织、牌号、力学性能和用途



蠕墨铸铁中的石墨



珠光体基体



铁素体基体

牌 号	基体组织	R_m /MPa	$R_{p0.2}$ /MPa	A / (%)	HBW	用 途
		不小于				
RuT420	P	420	335	0.75	200~280	活塞盘、制动盘、钢珠研磨盘、吸淤泵体等
RuT380	P	380	300	0.75	193~274	
RuT340	P+F	340	270	1.0	170~249	重型机床件、大型齿轮箱体、盖、座、飞轮、起重机卷筒等
RuT300	F+P	300	240	1.5	140~217	排气管、变速箱体、汽缸盖、液压件、烧结机蓖条
TuT260	F	260	195	3	121~197	增压废气进气壳体、汽车地盘零件等



小结

1. 铸铁的石墨化及影响因素
2. 铸铁的分类、热处理、编号与性能

- § 8.1 铝及铝合金
- § 8.2 铜及铜合金
- § 8.3 钛及钛合金
- § 8.4 轴承合金

- 一、纯铝

铝在地壳中储量丰富，占地壳总质量的8.2%，居所有金属元素之首。纯铝的主要用途是：代替较贵重的铜制作导线、配制各种铝合金以及制作要求质轻、导热或耐大气腐蚀的器皿等。

工业上使用的纯铝，其纯度为 99.7%–98%。牌号有L1、L2、L3、L4、L5、L6 和 L7。后面的数字表示纯度，**数字越大，纯度越低**。

- 二、铝合金

通过向铝中加入一定量的合金元素（如**硅、铜、锰**等）。并进行冷变形加工或热处理。可大大提高其力学性能，其强度甚至可达到钢的强度指标， σ_b 可达 **400–700** MPa。可用于制造承受较大载荷的机器零件和构件。因此，铝合金广泛应用于民用与航空工业。

- 1. 铝合金的分类

根据铝合金的成分及生产工艺特点。可将铝合金分为**变形铝合金**和**铸造铝合金**两大类。

- 2. 铝合金的时效强化

铝合金的热处理与钢的不同。

钢主要是通过控制同素异构转变来改变性能，如淬火后由奥氏体转变为马氏体，从而使钢的强度和硬度提高，而塑性下降；通过回火，又使强度和硬度下降而塑性上升。

铝合金则不同，从相图可以看出，它是通过**固溶——时效处理**来改变性能的。铝合金的热处理主要应用于可以热处理强化的变形铝合金。将铝合金加热到稍稍超过固溶线，保温适当时间，可得到均匀的单相 α 固溶体。然后在水中快速冷却，使第二相来不及析出，结果在室温下获得**过饱和 α 固溶体**组织，这就是**固溶处理**，是热处理的第一步。

在室温下，这种 α 固溶体是过饱和的、不稳定的组织，有分解出第二相过渡到稳定状态的倾向，所以接着进行热处理的第二步。

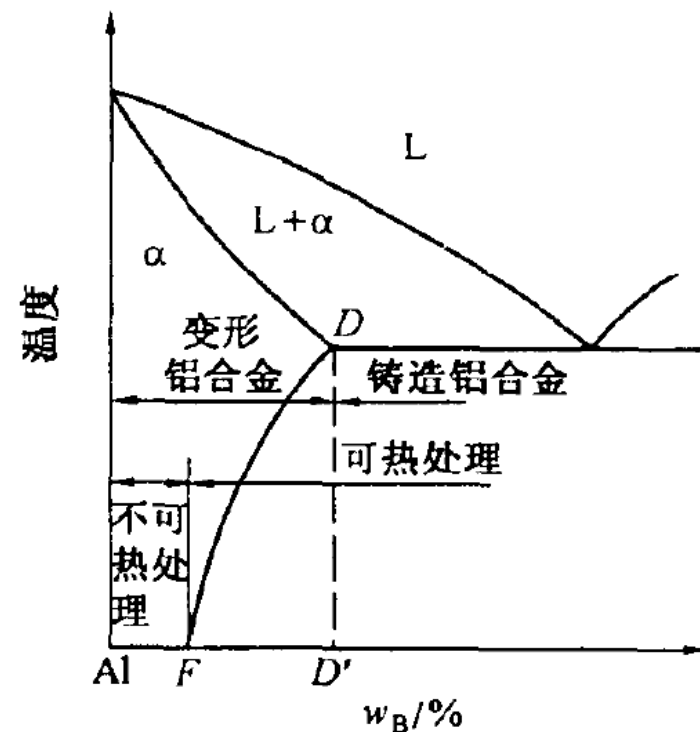
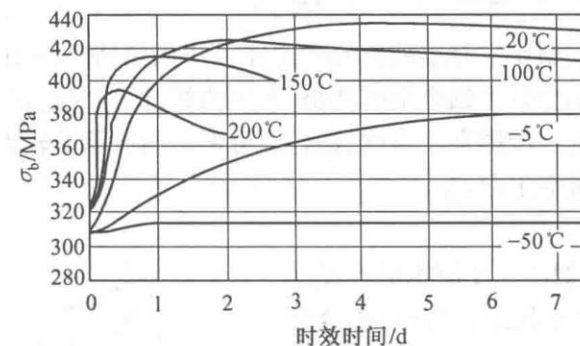


图 8.1 铝合金相图的一般形式

如果合金在室温下放置很长时间，或在一定温度下保持足够时间，由于不稳定固溶体在析出第二相过程中会导致晶格畸变，从而使合金的强度和硬度得到显著提高，而塑性则明显下降。铝合金固溶处理后的性能随时间延长而发生强化的现象，称为时效或时效强化。



◆合金在室温下搁置所产生的时效称自然时效。

◆在高于室温的某一温度范围（100~200°C）发生的时效称为人工时效。

时效温度越高，则时效的过程越快，但强化的效果越小，固溶时效处理是铝合金的主要强化手段，也是一种重要的热处理方法，在其他有色金属和高温合金中都有很广泛的应用，是金属中的重要强化手段之一。

• 三、变形铝合金

不可热处理强化的变形铝合金主要有**防锈铝合金**；可热处理强化的变形铝合金主要有**硬铝**、**超硬铝**和**锻铝合金**。

• 1. 防锈铝合金（LF）

防锈铝合金用“铝防”汉语拼音字首“LF”加顺序号表示。属**Al-Mn**系合金及**Al-Mg**系合金。加入**Mn（锰）**主要用于**提高合金的耐蚀能力**和产生**固溶强化**；加入**Mg（镁）**起**固溶强化作用**和**降低密度**。

防锈铝合金强度比纯铝的高，并有**良好的耐蚀性**、**塑性**和**焊接性**，但切削**加工性较差**，这类合金**不能进行热处理强化**，而只能进行**冷塑性变形强化**。防锈铝合金主要用于制造构件、容器、管道、蒙皮及需要拉伸、弯曲的零件和制品。



- 2. 硬铝合金 (LY)

硬铝合金用“铝硬”的汉语拼音字首“LY”加顺序号表示，属Al-Cu-Mg系合金。加入铜和镁是为了在时效过程中产生强化相。

这类合金既可通过热处理（时效处理）强化来获得较高的强度和硬度，还可以进行变形强化。硬铝在航空工业中获得了广泛的应用，如用做飞机构架、螺旋桨、叶片等，但其抗蚀性较差。

- 3. 超硬铝合金 (LC)

超硬铝代号用“铝超”的汉语拼音字首“LC”加顺序号表示，属Al-Cu-Mg-Zn系合金。

这类合金经淬火加人工时效后，可产生多种复杂的第二相，具有很高的强度和硬度，切削性能良好，但耐腐蚀性较差，常用做飞机上的主要受力部件，如大梁桁架、加强框和起落架等。

- 4. 锻铝合金(L D)

锻铝合金用“铝锻”的汉语拼音字首“LD”加顺序号表示，属Al-Cu-Mg-Si 系合金。元素种类多，但含量少，因而合金的**热塑性好，适于锻造**，故称锻铝。

锻铝通过固溶处理和人工时效来强化，主要用于制造外形复杂的锻件和模锻件。



§ 8.1 铝及铝合金

• 四、铸造铝合金

铸造铝合金可分为四大类：Al-Si 系、Al-Cu 系、Al-Mg 系和 Al-Zn 系，其中 Al-Si 系合金具有良好的力学性能和铸造性能，应用最广。

铸造铝合金的主要牌号、成分、机械性能及用途

表 8.2 铸造铝合金的主要牌号、成分、机械性能及用途

组别	代号	化学成分 $w_B/\%$				机械性能					用途
		Si	Cu	Mg	Mn	铸造方法	热处理*	σ_B/MPa	$\delta/\%$	HB	
铝硅合金	ZL101	6.0~8.0		0.2~0.4		J J SB	T4 T5 T6	190 210 230	4 2 1	50 60 70	形状复杂的零件,如飞机、仪器零件、抽水机壳体
	ZL104	8.0~10.5		0.17~0.30	0.2~0.5	J J	T1 T6	200 240	1.5 2	70 70	形状复杂工作温度为 200℃ 以下的零件,如电动机壳体、气缸体
	ZL105	4.5~5.5	1.0~1.5	0.35~0.60		J J	T5 T7	240 180	0.5 1	70 65	形状复杂工作温度为 250℃ 以下的零件,如风冷发动机的气缸头、机匣、油泵壳体
	ZL107	6.5~7.5	3.5~4.5			SB J	T6 T6	250 280	2.5 3	90 100	强度和硬度较高的零件
	ZL109	11.0~13.0	0.5~1.5	0.8~1.5		J J	T1 T6	200 250	0.5 —	90 100	较高温度下工作的零件,如活塞
	ZL110	4.0~6.0	5.0~8.0	0.2~0.5		J S	T1 T1	170 150	— —	90 80	活塞及高温下工作的其他零件
铝铜合金	ZL201		4.5~5.3		0.6~1.0	S S	T4 T5	300 340	8 4	70 90	砂型铸造工作温度为 175~300℃ 的零件,如内燃机气缸头、活塞
	ZL202		9.0~11.0			S J	T6 T6	170 170	— —	100 100	高温下工作不受冲击的零件
	ZL203		4.0~5.0			J J	T4 T5	210 230	6 3	60 70	中等载荷、形状比较简单的零件
铝镁合金	ZL301			9.5~11.5	0.1~0.4	S	T4	280	9	20	大气或海水中工作的零件,承受冲击载荷、外形不太复杂的零件,如舰船配件、氮用泵体等
	ZL302			4.5~5.5		S, J	—	150	1	55	
铝锌合金	ZL401	6.0~		0.1~0.3		J	T1	250	1.5	90	结构形状复杂的汽车、飞机、仪器零件,也可制造日用品
	ZL402	8.0		0.4~0.7		J	T1	240	4	70	

注: J—金属模; S—砂模; B—变质处理。* 热处理符号的含义见表 8.3。



铸造铝合金的热处理种类和应用

表 8.3 铸造铝合金的热处理种类和应用

热处理	表示符号	工艺特点	目的和应用
不淬火, 人工时效	T1	铸件快冷(金属型铸造、压铸或精密铸造)后进行时效, 时效前并不淬火	改善切削加工性能, 提高表面光洁度
退火	T2	退火温度一般为 $290 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 保温 2~4 h	消除铸造内应力或加工硬化, 提高合金的塑性
淬火 + 自然时效	T4		提高零件的强度和耐蚀性
淬火 + 不完全时效	T5	淬火后进行短时间时效(时效温度较低或时间较短)	得到一定的强度, 保持较好的塑性
淬火 + 人工时效	T6	时效温度较高(约 180°C), 时间较长	得到高强度
淬火 + 稳定回火	T7	时效温度比 T5、T6 高, 接近零件的工作温度	保持较高的组织稳定性和尺寸稳定性
淬火 + 软化回火	T8	回火温度高于 T7	降低硬度, 提高塑性

• 一、纯铜

纯铜又称**紫铜**。因纯铜是用电解法获得的，故又称电解铜，其密度为 8.9 g/cm^3 ，熔点为 1083°C ，固态时晶体结构为面心立方晶格，无同素异构转变，纯铜的强度低， σ_b 为 $200 \sim 250 \text{ MPa}$ ，塑性高， δ 为 $35 \sim 45\%$ ，便于承受冷、热锻压加工。

纯铜的化学稳定性较高，在大气、水蒸气、水和热水中基本不受腐蚀，在海水中易受腐蚀。

纯铜具有很**高的导电、导热性**，其导电性仅次于银，居第二位，故在电器工业和动力机械中得到广泛的应用，如用来制造电导线、散热器、冷凝器等。工业**纯铜**一般被加工成**棒、线、板、管**等型材，用于制造**电线、电缆、电器零件**及熔制铜合金等。

根据杂质的含量，工业纯铜可分为四种：**T1、T2、T3、T4**。“T”为铜的汉语拼音字首，数字序号越大，铜的纯度越低。

• 一、纯铜

表 8.4 工业纯铜的牌号、成分及主要用途

牌号	代号	$w(\text{Cu})$ /%	杂质 / %		杂质总量 /%	用 途
			Bi	Pb		
一号铜	T1	99.95	0.002	0.005	0.05	导电材料和配高纯度合金
二号铜	T2	99.90	0.002	0.005	0.1	导电材料, 制作电线, 电缆等
三号铜	T3	99.70	0.002	0.01	0.3	一般用铜材, 电气开关, 垫圈、铆钉、油管等
四号铜	T4	99.50	0.003	0.05	0.5	同上

- 二、铜合金

纯铜的强度低，不适于制作结构件，为此常加入适量的合金元素制成铜合金。铜合金是工业生产中广泛使用的有色金属材料，按化学成分的不同，铜合金可分为**黄铜**（Cu-Zn）、**青铜**（Cu-Sn）和**白铜**（Cu-Ni）。

一般机械工业中应用较多的是**黄铜**、**青铜**；

白铜主要是制造精密机械与仪表的耐蚀件及电阻器、热电偶等。

表 8.5 黄铜的牌号、成分、机械性能及用途

黄铜的牌号、成分、
机械性能及用途

类别	牌号	wB/%		机械性能			用 途
		Cu	其他	σ_b /MPa	δ /%	HB	
普通黄铜	H96	95.0 ~ 97.0	余量 Zn	250 400	35 —	— —	冷凝管、散热器及导电零件
	H80	70.0 ~ 81.0	余量 Zn	270 —	50 —	— 145	薄壁管、装饰品
	H70	69.0 ~ 72.0	余量 Zn	— 660	— 3	— 150	弹壳、机械及电气零件
	H68	67.0 ~ 70.0	余量 Zn	300 400	40 15	— 150	形状复杂的深冲零件，散热器外壳
	H62	60.5 ~ 63.5	余量 Zn	300 420	40 10	— 164	机械、电气零件，铆钉、螺帽、垫圈、散热器及焊接件、冲压件
	H59	57.0 ~ 60.0	余量 Zn	300 420	25 5	— 103	同上
特殊黄铜	HPb 63-3	62.0 ~ 65.0	Pb 2.4 ~ 3.0	600	5	—	钟表零件、汽车、拖拉机及一般机器零件
	HPb 60-1	59.0 ~ 61.0	Pb 0.6 ~ 1.0	610	4	—	一般机器结构零件
	HSn 90-1	88.0 ~ 91.0	Sn 0.25 ~ 0.75	520	5	148	汽车、拖拉机弹性套管 船舶零件
	HSn 62-1	61.0 ~ 63.0	Sn 0.7 ~ 1.1	700	4	—	
	HA1 77-2	76.0 ~ 79.0	Al 1.8 ~ 2.6 As、Be 微量	650	12	170	海船冷凝器管及耐蚀零件
	HA1 60-1-1	58.0 ~ 61	Al 0.75 ~ 1.5 Fe 0.75 ~ 1.0 Mn 微量	750	8	180	齿轮、蜗轮、轴及耐蚀零件
	HA1 59-3-2	57.0 ~ 60.0	Al 2.5 ~ 3.5 Ni 2.0 ~ 3.0	650	15	150	船舶、电机、化工机械等常温下工作的高强度耐蚀零件
	HSi 65-1.5-3	63.5 ~ 66.5	Si 1.0 ~ 2.0 Pb 2.5 ~ 3.5	600	8	160	耐磨锡青铜的代用材料，船舶及化工机械零件
	HMn 58-2	57.0 ~ 60.0	Mn 1.0 ~ 1.2	700	10	175	船舶零件及轴承等耐磨零件 摩擦及海水腐蚀下工作的零件
	HFe 59-1-1	57.0 ~ 60.0	Fe 0.6 ~ 1.2	700	10	160	
	HNi 65-5	64.0 ~ 67.0	Mn 0.5 ~ 0.8 Sn 0.3 ~ 0.7 Ni 5.0 ~ 6.5	700	4	—	船舶用冷凝管、电机零件

青铜的牌号、成分、机械性能及用途

表 8.6 常用青铜的牌号、成分、机械性能及用途

组 别	代号	$w_B/\%$		机 械 性 能					用 途
		第一主加元素	其他	状态	σ_b/MPa	$\delta/\%$	HB HV		
锡青铜	QSn 6.5-0.1	Sn 6.0 ~ 7.0	Pb0.1 ~ 0.5 余量 Cu	软 硬	400 600	65 10	HB	80 180	精密仪器中的耐磨零件和抗磁元件, 弹簧
	QSn 4-4-2.5	Sn 3.0 ~ 5.0	Zn3.0 ~ 5.0 Pb1.5 ~ 3.5	软 硬	— 600	— 4	— HB	— 180	飞机、拖拉机、汽车用轴承和轴套的衬垫
	QSn 4-3	Sn 3.5 ~ 4.5	Zn2.7 ~ 3.3 余量 Cu	软 硬	350 550	40 4	HB	60 160	弹簧、化工机械耐磨零件和抗磁零件
铝青铜	QAl 10-3-1.5	Al 8.5 ~ 10.0	Fe2.0 ~ 4.0 Mn1.0 ~ 2.0 余量 Cu	退火 冷加工	600 ~ 700 700 ~ 900	20 ~ 30 9 ~ 12	HB	125 ~ 140 160 ~ 200	飞机、船舶用高强度、高耐磨性抗蚀零件, 齿轮、轴承
	QAl 9-4	Al 8.0 ~ 10.0	Fe2.0 ~ 4.0 余量 Cu	退火 冷加工	500 ~ 600 800 ~ 1000	40 5	HB	110 160 ~ 200	船舶及电气零件、耐磨零件
	QAl 7	Al 6.0 ~ 8.0	余量 Cu	退火 冷加工	470 980	70 3	HB	70 154	重要的弹簧及弹性元件
铍青铜	QBe 2	Be 1.9 ~ 2.2	Ni0.2 ~ 0.5 余量 Cu	淬火 时效	500 1250	35 2 ~ 4	HV	100 330	重要的弹簧及弹性元件, 耐磨零件, 高压高速高温轴承, 钟表齿轮, 罗盘零件
	QBe 1.9	Be 1.85 ~ 2.1	Ni0.2 ~ 0.5 Ti0.1 ~ 0.25	淬火 时效	450 1250	40 2.5	HV	90 380	
	QBe 1.7	Be1.6 ~ 1.85	Ni0.2 ~ 0.5 Ti0.1 ~ 0.25	淬火 时效	440 1150	50 3.5	HV	85 360	
硅青铜	QSi 3-1	Si 2.75 ~ 3.5	Mn 1.0 ~ 1.5 余量 Cu						弹簧、耐蚀零件、蜗轮、蜗杆齿轮



白铜的牌号、成分、机械性能及用途

表 8.7 部分白铜的牌号、成分、机械性能及用途

组别	代 号	$w_B/\%$				机械性能			用 途
		Ni(+ Co)	Mn	Zn	Cu	加工状态	σ_b/MPa	$\delta/\%$	
普通白铜	B30	29.0 ~ 33.0			余量	软 硬	380 550	23 3	船舶仪器零件, 化工机械零件
	B19	18.0 ~ 20.0			余量	软 硬	300 400	30 3	
	B5	4.4 ~ 5.0			余量	软 硬	200 400	30 10	
锌白铜	BZn 15 - 20	13.5 ~ 16.5		18.0 ~ 22.0	余量	软 硬	350 550	35 2	潮湿条件下和 强腐蚀介质中工 作的仪表零件
锰白铜	BMn 3 - 12	2.0 ~ 3.5	11.0 ~ 13.0		余量	软 硬	360 —	25 —	热电偶丝
	BMn 40 - 1.5	42.5 ~ 44.0			余量	软 硬	400 600	— —	



- 钛是一种非磁性材料，具有密度小（ 4.5g/cm^3 ）、强度高（比铁约高1倍）、较好的高温强度和低温韧性以及良好的耐腐蚀性等特点。钛在 885°C 以下时，具有密集六方晶格称为 α 钛。在 885°C 产生同素异晶转变，晶格变为体心立方晶格称为 β 钛。钛长时间在高温停留，晶粒容易长大，快速冷却时，容易生成不稳定的针状 α 钛组织称为“钛马氏体”，其强度较高，塑性较低。
- 钛加入合金元素后可改善加工性能和力学性能，常加的合金元素有Al、V、Mn、Cr、Mo等，按照成分和在室温时的组织不同，钛和钛合金可分为：工业纯钛、 α 钛合金、 β 钛合金、 $\alpha+\beta$ 钛合金



- ① **工业纯钛**：按其纯度可分为TA1、TA2、TA3等牌号，其中TA1的杂质最少，少量杂质将使强度增高、塑性降低，故TA1的强度最低（ σ_b 为300–500 MPa）、塑性最好（ δ 为30%）。工业纯钛有良好的焊接性。
- ② **α 钛合金**：钛中加入了Al、Sn等元素，牌号为TA6、TA7，有良好的高温强度和抗氧化性。 α 钛合金有良好的焊接性。
- ③ **β 钛合金**：钛中加入了Mn、V、Mo、Cr等元素，牌号为TB1、TB2。热处理后强度较高（TB1的 σ_b 为700MPa），塑性也较好，而且具有良好的加工性，但耐热性稍差，体积质量大、成本高。 β 钛合金的焊接性不良。
- ④ **$\alpha+\beta$ 钛合金**：钛中加入了Al、Se、Mo、Mn、Cr等元素，牌号为TC1、TC2。可通过热处理如化，加工性能良好，但高温强度低于 α 钛合金。 $\alpha+\beta$ 钛合金焊接性很差，很少用于焊接结构。



§ 8.3 钛及钛合金

表 8.8 工业纯钛和部分钛合金的牌号、成分、机械性能及用途

组 别	牌号	化学成分	室温机械性能			高温机械性能		用 途
			热处理	σ_b /MPa	δ /%	试验温 度/℃	σ_b /MPa	
工业 纯钛	TA1	Ti(杂质极微)	退火	300 ~ 500	30 ~ 40	—	—	在 350℃ 以下 工作、强度要求 不高的零件
	TA2	Ti(杂质微)	退火	450 ~ 600	25 ~ 30	—	—	
	TA3	Ti(杂质微)	退火	550 ~ 700	20 ~ 25	—	—	
α 钛 合金	TA4	Ti - 3Al	退火	700	12	—	—	在 500℃ 以下 工作的零件, 导 弹燃料罐、超音 速飞机的涡轮 机匣
	TA5	Ti - 4Al - 0.005B	退火	700	15	—	—	
	TA6	Ti - 5Al	退火	700	12 ~ 20	350	430	
β 钛 合金	TB1	Ti - 3Al - 8Mo - 11Cr	淬火	1 100	16	—	—	在 350℃ 以下 工作的零件、压 气机叶 片、轴、 轮盘等重载荷 旋转件, 飞机 构 件
			淬火 + 时效	1 300	5			
	TB2	Ti - 5Mo - 5V - 8Cr - 3Al	淬火	1 000	20	—	—	
			淬火 + 时效	1 350	8			
$\alpha + \beta$ 钛 合金	TC1	Ti - 2Al - 1.5Mn	退火	600 ~ 800	20 ~ 25	350	350	在 400℃ 以下 工作的零件, 有 一定高温强度 的发动机零件, 低温用部件
	TC2	Ti - 3Al - 1.5Mn	退火	700	12 ~ 15	350	430	
	TC3	Ti - 5Al - 4V	退火	900	8 ~ 10	500	450	
	TC4	Ti - 6Al - 4V	退火	950	10	400	630	
			淬火 + 时效	1 200	8			

1. 轴承合金：制造滑动轴承中轴瓦及内衬。
2. 分 类：锡基轴承合金、铅基轴承合金、铜基轴承合金等。
3. 性能要求：
 - ① 足够的强度和硬度；
 - ② 塑性和韧性好；
 - ③ 与轴之间有良好的磨合能力及较小的摩擦系数；
 - ④ 良好的导热性和抗蚀性；
 - ⑤ 良好的工艺性、价格低廉。

锡基轴承合金

表 8.9 锡基和铅基轴承合金的牌号、成分、机械性能及用途

组别	代号	$w_B/\%$	机械性能			熔点/ $^{\circ}\text{C}$	用 途
			σ_b/MPa	$\delta/\%$	HB		
锡基轴承合金	ZSnSb11Cu6	Sb 10 ~ 12 Cu 5.5 ~ 6.5 Sn 余量	90	6	30	241	较硬, 适用于 2000 马力以上的高速汽轮机, 500 马力的涡轮机, 高速内燃机轴承
	ZSnSb8Cu3	Sb 7.25 ~ 8.2 Cu 2.3 ~ 3.5 Sn 余量	80	10.6	24	238	一般大机械轴承及轴套
	ZSnSb4Cu4	Sb 4.0 ~ 5.0 Cu 4.0 ~ 5.0 Sn 余量	80	7	22	225	涡轮机及内燃机高速轴承及轴衬

铅基轴承合金

续表 8.9

组别	代号	$w_B/\%$	机械性能			熔点/ $^{\circ}\text{C}$	用 途
			σ_b/MPa	$\delta/\%$	HB		
铅基轴承合金	ZPbSb16Sn16Cu2	Sn15 ~ 7, Sb 15 ~ 17 Cu 1.5 ~ 2.0, Pb 余量	78	0.2	30	240	汽车、轮船、发动机等轻载荷高速轴承
	ZPbSb6Sn6	Sn 5.5 ~ 6.5, Sb 5.5 ~ 6.5,	67	12.7	16.9	—	较重载荷高速机械轴衬
	ZPbSn2	Sn1.5 ~ 2.5, Mg0.04 ~ 0.09, Na0.25 ~ 0.5, Ca0.35 ~ 0.55	93	8.1	19.7	—	代替 ZPb-Sb16Sn16Cu2, 铁路车辆、拖拉机轴承

铜基轴承合金

表 8.10 铜基轴承合金的牌号、成分、机械性能及用途

组别	代号	$w_B/\%$				机械性能			用 途
		Pb	Sn	其他	Cu	σ_b/MPa	$\delta/\%$	HB	
铅青铜	ZCuPb30	27.0 ~ 33.0			余量	60	4	25	高速高压下工作的航空发动机、高压柴油机轴承
	ZCuPb25Sn5	23.0 ~ 27.0	4.0 ~ 6.0		余量	140	6	50	高压轴承, 轧钢机轴承, 机床、抽水机轴衬
	ZCuPb12Sn8	11.0 ~ 13.0	7.0 ~ 9.0		余量	120 ~ 200	3 ~ 8	80 ~ 120	冷轧机轴承
组别	代号	$w_B/\%$				机械性能			用 途
		Pb	Sn	其他	Cu	σ_b/MPa	$\delta/\%$	HB	
锡青铜	ZCuSn10P1		9.0 ~ 1.0	P0.6 ~ 1.2	余量	250	5	90	高速高载荷柴油机轴承
	ZCuSn6Sn6Pb3	2.0 ~ 4.0	5.0 ~ 7.0	Zn5.0 ~ 7.0	余量	200	10	65	中速中载轴承



感谢同学们的聆听!



河北工业大学

HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

勤慎公忠